

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру

31 июля 2026 г.

Содержание

1	Вероятность, условная вероятность	13
1.1	Случайные события и вероятностное пространство	13
1.2	Аксиомы вероятности и основные свойства	13
1.3	Классическое и геометрическое определения вероятности	13
1.4	Условная вероятность	13
1.5	Формулы умножения, полной вероятности и Байеса	13
1.6	Независимость событий	13
1.7	Схема Бернулли	13
2	Выпуклые задачи поиска минимума функционала	13
2.1	Выпуклые множества и выпуклые функции	13
2.2	Выпуклые функционалы	13
2.3	Существование и единственность минимума	13
2.4	Необходимые и достаточные условия оптимальности	13
2.5	Субдифференциал и условия субградиентного типа	13
2.6	Основные численные методы	13
3	Линейные непрерывные функционалы	13
3.1	Линейные функционалы	13
3.2	Непрерывность и ограниченность	13
3.3	Норма линейного функционала	13
3.4	Сопряжённое пространство	13
3.5	Теорема Хана–Банаха	13
3.6	Теорема Рисса о представлении функционала	13
4	Математическое программирование	13
4.1	Общая постановка задачи	13
4.2	Классификация задач математического программирования	13
4.3	Линейное программирование	13
4.4	Двойственность в линейном программировании	13
4.5	Нелинейное программирование	13
4.6	Условия Каруша–Куна–Таккера	13
4.7	Целочисленное и дискретное программирование	13
5	Метрические и нормированные пространства	13
5.1	Метрические пространства	13
5.2	Сходимость и фундаментальные последовательности	13
5.3	Полнота и пополнение метрического пространства	13
5.4	Открытые, замкнутые и компактные множества	13
5.5	Нормированные пространства	13
5.6	Банаховы пространства	13
5.7	Эквивалентность норм	13

6	Оптимальное управление	13
6.1	Постановка задачи оптимального управления	13
6.2	Управляемая система и допустимые управления	13
6.3	Функционал качества и ограничения	13
6.4	Принцип максимума Понтрягина	13
6.5	Метод динамического программирования	13
6.6	Уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана	13
6.7	Линейно-квадратичная задача	13
6.8	Численные методы оптимального управления	13
7	Основы вариационного исчисления	13
7.1	Функционалы и вариации	13
7.2	Первая вариация функционала	13
7.3	Уравнение Эйлера–Лагранжа	13
7.4	Естественные граничные условия	13
7.5	Задачи с ограничениями	13
7.6	Изопериметрические задачи и множители Лагранжа	13
7.7	Вторая вариация и достаточные условия экстремума	13
8	Понятие меры и интеграла Лебега	13
8.1	Сигма-алгебра и измеримое пространство	13
8.2	Мера и её основные свойства	13
8.3	Измеримые функции	13
8.4	Интеграл простых и неотрицательных функций	13
8.5	Интеграл Лебега	13
8.6	Основные свойства интеграла Лебега	13
8.7	Теоремы о предельном переходе	13
8.8	Сравнение интегралов Римана и Лебега	13
9	Пространства интегрируемых функций	13
9.1	Пространства L^p	13
9.2	Норма и классы эквивалентных функций	13
9.3	Неравенства Гёльдера и Минковского	13
9.4	Полнота пространств L^p	13
9.5	Гильбертово пространство L^2	13
9.6	Сопряжённые пространства	13
9.7	Вложения пространств L^p	13
10	Пространства Соболева. Обобщённые производные	13
10.1	Обобщённые функции и слабые производные	13
10.2	Определение пространств Соболева	13
10.3	Норма и полнота пространств Соболева	13
10.4	Плотность гладких функций	13
10.5	Теоремы вложения	13
10.6	Теоремы о следах	13
10.7	Слабая постановка краевых задач	13
11	Случайные величины и векторы	13
11.1	Случайная величина и функция распределения	13
11.2	Дискретные и непрерывные распределения	13
11.3	Математическое ожидание и моменты	13
11.4	Преобразования случайных величин	13
11.5	Случайные векторы и совместное распределение	13
11.6	Маргинальные и условные распределения	13
11.7	Условное математическое ожидание	13
11.8	Основные предельные теоремы	13

12	Элементы корреляционной теории случайных векторов	13
12.1	Ковариация и коэффициент корреляции	13
12.2	Ковариационная и корреляционная матрицы	13
12.3	Свойства ковариационной матрицы	13
12.4	Линейные преобразования случайных векторов	13
12.5	Некоррелированность и независимость	13
12.6	Линейная регрессия и наилучший линейный прогноз	13
12.7	Метод главных компонент	13
13	Элементы теории случайных процессов	13
13.1	Определение случайного процесса	13
13.2	Конечномерные распределения	13
13.3	Математическое ожидание и корреляционная функция	13
13.4	Стационарные случайные процессы	13
13.5	Непрерывность и дифференцируемость в среднем квадратичном	13
13.6	Гауссовские процессы	13
13.7	Марковские процессы	13
13.8	Спектральное представление стационарных процессов	13
14	Булевы функции	13
14.1	Основные определения	13
14.2	Разложение по переменной и нормальные формы	14
14.3	Полином Жегалкина	14
14.4	Двойственность, симметрия и монотонность	14
14.5	Функциональная полнота. Теорема Поста	15
14.6	Минимизация булевых формул	15
14.7	Что важно сказать на экзамене	15
15	Графы и их представление в ЭВМ	15
15.1	Основные определения	15
15.2	Маршруты, цепи и циклы	16
15.3	Матрица смежности	16
15.4	Матрица инцидентности	16
15.5	Списки смежности	16
15.6	Список рёбер	16
15.7	Выбор представления	17
15.8	Изоморфизм графов	17
15.9	Что важно сказать на экзамене	17
16	Деревья и их основные свойства	17
16.1	Определение дерева	17
16.2	Листья и степени вершин	17
16.3	Корневые деревья	18
16.4	Упорядоченные и бинарные деревья	18
16.5	Центр дерева	18
16.6	Остовные деревья	18
16.7	Код Прюфера	18
16.8	Что важно сказать на экзамене	18
17	Комбинаторика	19
17.1	Основные правила подсчёта	19
17.2	Перестановки, размещения и сочетания	19
17.3	Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты	19
17.4	Формула включений и исключений	20
17.5	Разбиения множеств	20
17.6	Производящие функции	20
17.7	Рекуррентные соотношения	20
17.8	Что важно сказать на экзамене	21

18 Множества и отношения	21
18.1 Множества и операции над ними	21
18.2 Мощност и декартово произведение	21
18.3 Бинарные отношения	21
18.4 Свойства отношений на одном множестве	22
18.5 Отношение эквивалентности	22
18.6 Отношения порядка	22
18.7 Функции как специальные отношения	22
18.8 Что важно сказать на экзамене	22
19 Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока	23
19.1 Транспортная сеть и допустимый поток	23
19.2 Остаточная сеть	23
19.3 Разрез сети	23
19.4 Теорема Форда–Фалкерсона	24
19.5 Алгоритм Форда–Фалкерсона	24
19.6 Алгоритм Эдмондса–Карпа	24
19.7 Алгоритм Диница	24
19.8 Целочисленность и применения	24
19.9 Что важно сказать на экзамене	24
20 Представление деревьев в ЭВМ	25
20.1 Общие подходы	25
20.2 Массив родителей	25
20.3 Списки детей	25
20.4 Связное представление бинарного дерева	25
20.5 Последовательное представление бинарного дерева	26
20.6 Обходы как способ кодирования	26
20.7 Код Прюфера	26
20.8 Польская запись деревьев выражений	26
20.9 Что важно сказать на экзамене	26
21 Связность графов. Алгоритмы обхода графов	27
21.1 Компоненты связности	27
21.2 Теорема Менгера	27
21.3 Поиск в ширину	27
21.4 Поиск в глубину	27
21.5 Мосты и точки сочленения	28
21.6 Связность ориентированных графов	28
21.7 Топологическая сортировка	28
21.8 Что важно сказать на экзамене	28
22 Аппроксимация функциональных зависимостей	28
22.1 Постановка задачи	28
22.2 Нормы и критерии качества	29
22.3 Линейная аппроксимационная модель	29
22.4 Основные классы аппроксимирующих функций	29
22.5 Теорема Вейерштрасса	30
22.6 Равномерное наилучшее приближение	30
22.7 Выбор сложности модели	30
22.8 Что важно сказать на экзамене	30
23 Вычислительные методы линейной алгебры	30
23.1 Задачи вычислительной линейной алгебры	30
23.2 Метод Гаусса	31
23.3 LU -разложение	31
23.4 Разложение Холецкого	31
23.5 Метод прогонки	31
23.6 QR -разложение	32
23.7 Стационарные итерационные методы	32
23.8 Методы подпространств Крылова	32

23.9 Собственные значения	32
23.10 Обусловленность и невязка	33
23.11 Что важно сказать на экзамене	33
24 Метод конечных разностей	33
24.1 Основная идея	33
24.2 Уравнение теплопроводности	33
24.3 Волновое уравнение	34
24.4 Эллиптическое уравнение	34
24.5 Граничные условия	34
24.6 Исследование устойчивости	34
24.7 Преимущества и ограничения	35
24.8 Что важно сказать на экзамене	35
25 Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы	35
25.1 Идея метода конечных элементов	35
25.2 Галёркинская аппроксимация	35
25.3 Лагранжевы конечные элементы	36
25.4 Линейный треугольный элемент	36
25.5 Локальные матрицы и сборка	36
25.6 Отображение с эталонного элемента	36
25.7 Граничные условия	37
25.8 Сходимость и оценка погрешности	37
25.9 Что важно сказать на экзамене	37
26 Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы	37
26.1 Назначение эрмитовых элементов	37
26.2 Слабая постановка задачи изгиба балки	37
26.3 Кубический эрмитов элемент в одном измерении	37
26.4 Локальная матрица жёсткости балки	38
26.5 Существенные и естественные условия	38
26.6 Эрмитова интерполяция и порядок точности	38
26.7 Многомерные C^1 -элементы	39
26.8 Сравнение с лагранжевыми элементами	39
26.9 Что важно сказать на экзамене	39
27 Метод наименьших квадратов	39
27.1 Линейная задача наименьших квадратов	39
27.2 Геометрический смысл	40
27.3 Численно устойчивое решение	40
27.4 Аппроксимация табличных данных	40
27.5 Непрерывный метод наименьших квадратов	40
27.6 Взвешенный и регуляризованный МНК	41
27.7 Нелинейный метод наименьших квадратов	41
27.8 Статистическая интерпретация	41
27.9 Что важно сказать на экзамене	41
28 Полиномиальная интерполяция	42
28.1 Постановка задачи и единственность	42
28.2 Форма Лагранжа	42
28.3 Барицентрическая формула	42
28.4 Форма Ньютона и разделённые разности	42
28.5 Погрешность интерполяции	43
28.6 Феномен Рунге и узлы Чебышёва	43
28.7 Интерполяция Эрмита	43
28.8 Что важно сказать на экзамене	43

29 Сплайн-аппроксимация	44
29.1 Определение сплайна	44
29.2 Интерполирующий кубический сплайн	44
29.3 Граничные условия	44
29.4 Вариационное свойство	44
29.5 Оценки погрешности	45
29.6 Сглаживающий сплайн	45
29.7 B -сплайны	45
29.8 Что важно сказать на экзамене	45
30 Численное дифференцирование	45
30.1 Постановка задачи	45
30.2 Формулы для первой производной	45
30.3 Вторая и высшие производные	46
30.4 Вывод методом неопределённых коэффициентов	46
30.5 Неравномерная сетка	46
30.6 Погрешность и выбор шага	47
30.7 Экстраполяция Ричардсона	47
30.8 Дифференцирование зашумлённых данных	47
30.9 Комплексный шаг	47
30.10 Что важно сказать на экзамене	47
31 Численное интегрирование	48
31.1 Квадратурные формулы	48
31.2 Формулы Ньютона–Котеса	48
31.3 Составные формулы	48
31.4 Правило Рунге и адаптивное интегрирование	49
31.5 Квадратуры Гаусса	49
31.6 Специальные квадратуры	49
31.7 Несобственные интегралы и особенности	49
31.8 Ошибки вычислений	50
31.9 Что важно сказать на экзамене	50
32 Численные методы поиска экстремума функций	50
32.1 Постановка задачи	50
32.2 Одномерная минимизация	50
32.3 Градиентный спуск	50
32.4 Метод Ньютона	51
32.5 Квазиньютоновские методы	51
32.6 Метод сопряжённых градиентов	51
32.7 Условная оптимизация	51
32.8 Критерии остановки	52
32.9 Что важно сказать на экзамене	52
33 Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений	52
33.1 Задача Коши	52
33.2 Погрешность, порядок и сходимость	52
33.3 Методы Эйлера и трапеций	52
33.4 Методы Рунге–Кутты	53
33.5 Вложенные методы и автоматический выбор шага	53
33.6 Линейные многошаговые методы	53
33.7 Методы дифференцирования назад	54
33.8 Устойчивость и жёсткие системы	54
33.9 Решение неявного шага	54
33.10 Краевые задачи	54
33.11 Что важно сказать на экзамене	54

34 Вариационные принципы построения математических моделей	56
34.1 Понятие вариационного принципа	56
34.2 Функционал действия и энергетические функционалы	56
34.3 Принцип стационарного действия	56
34.4 Принцип возможных перемещений	56
34.5 Уравнения Эйлера–Лагранжа	56
34.6 Учёт связей и ограничений	56
34.7 Диссипативные системы	56
34.8 Примеры вариационных моделей	56
35 Вычислительный эксперимент в математическом моделировании	56
35.1 Понятие и цели вычислительного эксперимента	56
35.2 Этапы вычислительного эксперимента	56
35.3 Постановка серии расчётов	56
35.4 Планирование вычислительного эксперимента	56
35.5 Верификация и валидация	56
35.6 Анализ чувствительности	56
35.7 Обработка и интерпретация результатов	56
35.8 Воспроизводимость вычислений	56
36 Источники погрешности в математическом моделировании	56
36.1 Погрешность математической модели	56
36.2 Погрешность исходных данных и параметров	56
36.3 Погрешность дискретизации	56
36.4 Итерационная погрешность	56
36.5 Погрешность округления	56
36.6 Накопление и распространение ошибок	56
36.7 Устойчивость вычислительного алгоритма	56
36.8 Оценка полной погрешности	56
37 Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных	56
37.1 Классификация дифференциальных уравнений в частных производных	56
37.2 Начальные и граничные условия	56
37.3 Эллиптические краевые задачи	56
37.4 Параболические начально-краевые задачи	56
37.5 Гиперболические начально-краевые задачи	56
37.6 Корректность постановки задачи	56
37.7 Классическая и слабая постановки	56
37.8 Основные численные методы решения	56
38 Математические модели в биологии и биоинформатике	56
38.1 Особенности биологических систем как объектов моделирования	56
38.2 Популяционные модели	56
38.3 Эпидемиологические модели	56
38.4 Модели типа реакция–диффузия	56
38.5 Модели биохимических сетей	56
38.6 Модели последовательностей в биоинформатике	56
38.7 Филогенетические модели	56
38.8 Идентификация и проверка биологических моделей	56
39 Математические модели в механике деформируемого твёрдого тела	56
39.1 Кинематика деформирования	56
39.2 Тензоры деформаций и напряжений	56
39.3 Уравнения баланса	56
39.4 Определяющие соотношения	56
39.5 Начальные и граничные условия	56
39.6 Линейная теория упругости	56
39.7 Пластичность и вязкоупругость	56
39.8 Численные методы механики твёрдого тела	56

40 Математические модели в экономике	56
40.1 Особенности экономических моделей	56
40.2 Балансовые модели	56
40.3 Оптимизационные модели	56
40.4 Динамические модели экономического роста	56
40.5 Модели межотраслевого баланса	56
40.6 Игровые модели	56
40.7 Стохастические модели	56
40.8 Идентификация и проверка экономических моделей	56
41 Математические модели механики жидкости и газа	56
41.1 Гипотеза сплошной среды	56
41.2 Кинематические характеристики потока	56
41.3 Законы сохранения массы, импульса и энергии	56
41.4 Определяющие соотношения	56
41.5 Уравнения Эйлера и Навье–Стокса	56
41.6 Начальные и граничные условия	56
41.7 Критерии подобия и безразмерные параметры	56
41.8 Модели турбулентности	56
41.9 Основные численные методы	56
42 Проверка адекватности математических моделей	56
42.1 Понятие адекватности модели	56
42.2 Верификация и валидация	56
42.3 Сопоставление с экспериментальными данными	56
42.4 Критерии качества модели	56
42.5 Калибровка параметров	56
42.6 Идентифицируемость модели	56
42.7 Анализ чувствительности	56
42.8 Учёт неопределённости	56
43 Универсальность математических моделей	56
43.1 Абстрагирование при построении моделей	56
43.2 Принцип аналогий	56
43.3 Подobie и безразмеризация	56
43.4 Масштабные законы	56
43.5 Универсальные математические структуры	56
43.6 Перенос моделей между предметными областями	56
43.7 Границы применимости универсальных моделей	56
44 Базовые концепции объектно-ориентированного программирования	56
44.1 Объекты и классы	56
44.2 Инкапсуляция	56
44.3 Наследование	56
44.4 Полиморфизм	56
44.5 Абстракция и интерфейсы	56
44.6 Композиция и агрегация	56
44.7 Принципы проектирования объектно-ориентированных систем	56
44.8 Преимущества и ограничения объектно-ориентированного подхода	56
45 Компьютерная графика. Работа с графическими библиотеками	56
45.1 Основные задачи компьютерной графики	56
45.2 Растровая и векторная графика	56
45.3 Геометрические преобразования и системы координат	56
45.4 Графический конвейер	56
45.5 Растеризация и визуализация	56
45.6 Графические программные интерфейсы	56
45.7 Шейдеры и программируемый конвейер	56
45.8 Научная визуализация и интерактивная графика	56

46 Пакеты прикладных программ для математического моделирования	56
46.1 Понятие пакета прикладных программ	56
46.2 Классификация пакетов математического моделирования	56
46.3 Архитектура и основные компоненты	56
46.4 Численные решатели	56
46.5 Подготовка исходных данных и постобработка	56
46.6 Форматы данных и интеграция	56
46.7 Верификация программного комплекса	56
46.8 Критерии выбора пакета	56
47 Представление о языках программирования высокого уровня	56
47.1 Уровни языков программирования	56
47.2 Синтаксис и семантика	56
47.3 Типы данных и системы типов	56
47.4 Основные парадигмы программирования	56
47.5 Компиляция и интерпретация	56
47.6 Организация памяти и выполнение программы	56
47.7 Библиотеки и экосистема языка	56
47.8 Критерии выбора языка программирования	56
48 Суперкомпьютерные технологии	56
48.1 Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем	56
48.2 Параллелизм и уровни параллельной обработки	56
48.3 Иерархия памяти	56
48.4 Распределённая память и технология MPI	56
48.5 Общая память и технология OpenMP	56
48.6 Вычисления на графических процессорах	56
48.7 Декомпозиция вычислительной задачи	56
48.8 Производительность, ускорение и масштабируемость	56
48.9 Отказоустойчивость и воспроизводимость	56
49 Основные понятия и принципы математического моделирования. Прямые и обратные задачи математического моделирования. Универсальность математических моделей. Принцип аналогий. Иерархия моделей	56
49.1 Основные понятия математического моделирования	56
49.2 Объект, модель и цель моделирования	56
49.3 Этапы построения математической модели	56
49.4 Прямые задачи	56
49.5 Обратные задачи	56
49.6 Универсальность моделей	56
49.7 Принцип аналогий	56
49.8 Иерархия моделей	56
49.9 Проверка и уточнение модели	56
50 Интерполирование функций, полиномы Чебышева, интерполяция с кратными узлами, кубические сплайны	56
50.1 Постановка задачи интерполяции	56
50.2 Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона	56
50.3 Погрешность полиномиальной интерполяции	56
50.4 Полиномы и узлы Чебышева	56
50.5 Интерполяция с кратными узлами	56
50.6 Интерполяционный многочлен Эрмита	56
50.7 Кубические интерполяционные сплайны	56
50.8 Граничные условия для кубического сплайна	56
50.9 Сравнение глобальной и сплайн-интерполяции	56

51 Исследование операций и задачи искусственного интеллекта. Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования	56
51.1 Предмет и задачи исследования операций	56
51.2 Модели принятия решений	56
51.3 Оптимизационные задачи исследования операций	56
51.4 Основные задачи искусственного интеллекта	56
51.5 Экспертные системы	56
51.6 Экспертизы и неформальные процедуры	56
51.7 Системы автоматизированного проектирования	56
51.8 Интеграция оптимизации, искусственного интеллекта и проектирования	56
52 Вариационные методы решения краевых задач и определения собственных значений	56
52.1 Слабая постановка краевой задачи	56
52.2 Энергетический функционал	56
52.3 Метод Рунге	56
52.4 Метод Галёркина	56
52.5 Вариационная постановка задачи на собственные значения	56
52.6 Отношение Рэлея	56
52.7 Минимаксные принципы	56
52.8 Сходимость и оценка погрешности	56
53 Вычислительный эксперимент. Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа	56
53.1 Понятие вычислительного эксперимента	56
53.2 Цели и задачи вычислительного эксперимента	56
53.3 Триада «модель–алгоритм–программа»	56
53.4 Этапы проведения вычислительного эксперимента	56
53.5 Планирование серии расчётов	56
53.6 Верификация алгоритма и программы	56
53.7 Валидация математической модели	56
53.8 Анализ и представление результатов	56
53.9 Воспроизводимость вычислительного эксперимента	56
54 Моделирование методом динамики частиц. Молекулярная динамика	56
54.1 Частичная модель вещества	56
54.2 Уравнения движения частиц	56
54.3 Потенциалы межчастичного взаимодействия	56
54.4 Начальные и граничные условия	56
54.5 Численное интегрирование уравнений движения	56
54.6 Списки соседей и вычислительная эффективность	56
54.7 Термостаты и статистические ансамбли	56
54.8 Вычисление макроскопических характеристик	56
54.9 Преимущества и ограничения молекулярной динамики	56
55 Алгоритмические языки. Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных программ	56
55.1 Алгоритм и алгоритмический язык	56
55.2 Синтаксис и семантика языка	56
55.3 Языки низкого и высокого уровня	56
55.4 Парадигмы программирования	56
55.5 Трансляторы: компиляторы и интерпретаторы	56
55.6 Среда выполнения и библиотеки	56
55.7 Пакеты прикладных программ	56
55.8 Критерии выбора языка и программного пакета	56
56 Численные методы вычисления определителей и обратных матриц	56
56.1 Вычисление определителя методом Гаусса	56
56.2 Вычисление определителя по LU -разложению	56
56.3 Вычисление обратной матрицы через решение систем	56
56.4 Метод Гаусса–Жордана	56
56.5 Обусловленность задачи обращения матрицы	56

56.6	Численная устойчивость и выбор главного элемента	56
56.7	Оценка вычислительной сложности	56
56.8	Особенности разреженных и структурированных матриц	56
57	Метод граничных элементов	56
57.1	Основная идея метода граничных элементов	56
57.2	Фундаментальное решение и функция Грина	56
57.3	Переход к граничному интегральному уравнению	56
57.4	Дискретизация границы	56
57.5	Граничные элементы и аппроксимация неизвестных	56
57.6	Формирование системы линейных уравнений	56
57.7	Сингулярные интегралы	56
57.8	Преимущества и ограничения метода	56
57.9	Сравнение с методом конечных элементов	56
58	Алгоритмы сортировки	56
58.1	Постановка задачи сортировки	56
58.2	Устойчивость и другие свойства алгоритмов	56
58.3	Сортировки вставками, выбором и обментами	56
58.4	Сортировка слиянием	56
58.5	Быстрая сортировка	56
58.6	Пирамидальная сортировка	56
58.7	Сортировки без сравнений	56
58.8	Оценка временной и пространственной сложности	56
58.9	Нижняя оценка для сортировок сравнениями	56
58.10	Внешняя сортировка и выбор алгоритма	56

1 Вероятность, условная вероятность

- 1.1 Случайные события и вероятностное пространство
- 1.2 Аксиомы вероятности и основные свойства
- 1.3 Классическое и геометрическое определения вероятности
- 1.4 Условная вероятность
- 1.5 Формулы умножения, полной вероятности и Байеса
- 1.6 Независимость событий
- 1.7 Схема Бернулли

2 Выпуклые задачи поиска минимума функционала

- 2.1 Выпуклые множества и выпуклые функции
- 2.2 Выпуклые функционалы
- 2.3 Существование и единственность минимума
- 2.4 Необходимые и достаточные условия оптимальности
- 2.5 Субдифференциал и условия субградиентного типа
- 2.6 Основные численные методы

3 Линейные непрерывные функционалы

- 3.1 Линейные функционалы
- 3.2 Непрерывность и ограниченность
- 3.3 Норма линейного функционала
- 3.4 Сопряжённое пространство
- 3.5 Теорема Хана–Банаха
- 3.6 Теорема Рисса о представлении функционала

4 Математическое программирование

- 4.1 Общая постановка задачи
- 4.2 Классификация задач математического программирования
- 4.3 Линейное программирование
- 4.4 Двойственность в линейном программировании
- 4.5 Нелинейное программирование
- 4.6 Условия Каруша–Куна–Таккера
- 4.7 Целочисленное и дискретное программирование

5 Метрические и нормированные пространства

- 5.1 Метрические пространства
- 5.2 Сходимость и фундаментальные последовательности
- 5.3 Полнота и пополнение метрического пространства
- 5.4 Открытые, замкнутые и компактные множества
- 5.5 Нормированные пространства
- 5.6 Банаховы пространства

Множество всех булевых функций от n переменных обозначают через P_n . Функция может быть задана формулой, таблицей истинности, вектором значений или одной из нормальных форм.

Переменная x_i называется *существенной* для функции f , если существуют два набора, отличающиеся только значением x_i , на которых значения f различны. Если такого набора нет, переменная фиктивна.

К основным булевым операциям относятся

$$\neg x, \quad x \wedge y, \quad x \vee y, \quad x \oplus y, \quad x \rightarrow y = \neg x \vee y,$$

а также штрих Шеффера $x | y = \neg(x \wedge y)$ и стрелка Пирса $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$.

Булева алгебра подчиняется законам коммутативности, ассоциативности, дистрибутивности, поглощения и идемпотентности. Особенно важны законы де Моргана:

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y, \quad \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y.$$

14.2 Разложение по переменной и нормальные формы

Для любой переменной x_i справедливо разложение Шеннона:

$$f(x_1, \dots, x_n) = (\neg x_i \wedge f|_{x_i=0}) \vee (x_i \wedge f|_{x_i=1}).$$

Последовательное применение этой формулы даёт представление функции через элементарные конъюнкции или дизъюнкции.

Минтермом называется конъюнкция, содержащая каждую переменную ровно один раз — с отрицанием или без него. Минтерм равен единице ровно на одном наборе. Дизъюнкция минтермов, соответствующих единичным строкам таблицы истинности, называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ):

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\alpha: f(\alpha)=1} x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n},$$

где $x^1 = x$, $x^0 = \neg x$.

Двойственным образом строится совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) как конъюнкция макстермов, соответствующих нулевым строкам таблицы истинности. Для функции, не равной тождественно нулю или единице, СДНФ и СКНФ определены однозначно с точностью до перестановки членов.

14.3 Полином Жегалкина

Любая булева функция единственным образом представляется полиномом над полем $\mathbb{F}_2$:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 \oplus \bigoplus_i a_i x_i \oplus \bigoplus_{i < j} a_{ij} x_i x_j \oplus \dots \oplus a_{12\dots n} x_1 x_2 \dots x_n,$$

где коэффициенты принимают значения 0 или 1. Это представление называется полиномом Жегалкина, или алгебраической нормальной формой.

Функция называется *линейной*, если её полином Жегалкина имеет степень не выше одной:

$$f = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n.$$

14.4 Двойственность, симметрия и монотонность

Двойственной к f называется функция

$$f^*(x_1, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n).$$

Замена $\wedge \leftrightarrow \vee$ и $0 \leftrightarrow 1$ в формуле приводит к формуле для двойственной функции. Функция самодвойственна, если $f = f^*$.

Функция симметрична, если её значение не меняется при любой перестановке переменных. Тогда значение зависит только от числа единиц в наборе.

На множестве $\{0, 1\}^n$ вводится покомпонентный порядок: $\alpha \leq \beta$, если $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех i . Функция называется монотонной, если

$$\alpha \leq \beta \implies f(\alpha) \leq f(\beta).$$

14.5 Функциональная полнота. Теорема Поста

Система булевых функций F называется *полной*, если любую булеву функцию можно выразить формулой, использующей функции из F и переменные. Классические полные системы:

$$\{\neg, \wedge\}, \quad \{\neg, \vee\}, \quad \{\mid\}, \quad \{\downarrow\}.$$

В теореме Поста используются пять замкнутых классов:

1. T_0 — функции, сохраняющие ноль: $f(0, \dots, 0) = 0$;
2. T_1 — функции, сохраняющие единицу: $f(1, \dots, 1) = 1$;
3. S — самодвойственные функции;
4. M — монотонные функции;
5. L — линейные функции.

Теорема Поста. Система F функционально полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L . Иными словами, в системе должны существовать функции, нарушающие каждое из пяти указанных свойств.

14.6 Минимизация булевых формул

Задача минимизации состоит в уменьшении числа литералов, конъюнкций или логических операций при сохранении реализуемой функции. Основные методы:

- карты Карно — наглядный метод для малого числа переменных;
- метод Квайна–Мак-Класки — табличное построение простых импликант;
- использование законов булевой алгебры и поглощения.

Сокращённая ДНФ строится из простых импликант; минимальная ДНФ выбирается среди покрытий всех единичных наборов минимальной стоимости.

14.7 Что важно сказать на экзамене

Булева функция задаётся таблицей истинности и имеет канонические представления: СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина. Полнота системы функций проверяется по теореме Поста. Для практической реализации логических схем существенны минимизация формул и выбор базиса.

15 Графы и их представление в ЭВМ

15.1 Основные определения

Графом называется пара

$$G = (V, E),$$

где V — множество вершин, а E — множество рёбер. В неориентированном графе ребро является неупорядоченной парой $\{u, v\}$, в ориентированном графе дуга является упорядоченной парой (u, v) .

Граф может быть простым, мультиграфом, псевдографом, ориентированным, взвешенным или помеченным. В простом графе нет петель и кратных рёбер. Число вершин обозначим $n = |V|$, число рёбер — $m = |E|$.

Вершины u и v называются смежными, если они соединены ребром. Степень вершины v — число инцидентных ей рёбер:

$$d(v) = |\{e \in E : v \in e\}|.$$

Для орграфа различают полустепень захода $d^-(v)$ и полустепень исхода $d^+(v)$.

Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

Для орграфа

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = m.$$

15.2 Маршруты, цепи и циклы

Маршрутом называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, в которой каждое ребро соединяет соседние вершины последовательности. Если рёбра не повторяются, маршрут называется цепью; если не повторяются вершины, кроме возможного совпадения первой и последней, — простой цепью.

Замкнутая простая цепь называется циклом. Граф без циклов называется ациклическим. Две вершины связаны, если существует соединяющая их цепь. Связный неориентированный граф имеет одну компоненту связности.

Расстояние $d(u, v)$ — длина кратчайшей цепи между вершинами. Экцентриситет, радиус и диаметр графа определяются формулами

$$e(v) = \max_{u \in V} d(u, v), \quad R(G) = \min_{v \in V} e(v), \quad D(G) = \max_{v \in V} e(v).$$

15.3 Матрица смежности

Для графа с вершинами $v_1, \dots, v_n$ матрица смежности $A = (a_{ij})$ задаётся как

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если существует ребро или дуга } (v_i, v_j), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Для простого неориентированного графа A симметрична, а диагональные элементы равны нулю. Для взвешенного графа вместо единицы обычно хранят вес ребра.

Память: $O(n^2)$. Проверка наличия ребра выполняется за $O(1)$, но перебор соседей вершины требует $O(n)$. Представление выгодно для плотных графов. Степени матрицы имеют комбинаторный смысл: элемент $(A^k)_{ij}$ равен числу маршрутов длины k из v_i в v_j .

15.4 Матрица инцидентности

Матрица инцидентности B имеет размер $n \times m$. Для неориентированного графа

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Каждый столбец простого графа содержит две единицы. Для орграфа часто используют знаковую матрицу: -1 в начале дуги и $+1$ в конце. Память в плотном виде составляет $O(nm)$, поэтому на практике матрица инцидентности чаще хранится разреженно.

15.5 Списки смежности

Для каждой вершины хранится список её соседей. Память составляет

$$O(n + m)$$

для орграфа и $O(n + 2m) = O(n + m)$ для неориентированного графа. Перебор всех соседей вершины выполняется за $O(d(v))$, а полный обход графа — за $O(n + m)$. Проверка конкретного ребра в обычном списке занимает $O(d(v))$; при использовании хеш-таблиц ожидаемое время можно уменьшить до $O(1)$.

Списки смежности являются стандартным представлением разреженных графов и используются в BFS, DFS, алгоритмах Дейкстры, Краскала, Прима и других.

15.6 Список рёбер

Граф представляется массивом пар или троек

$$(u_i, v_i) \quad \text{или} \quad (u_i, v_i, w_i), \quad i = 1, \dots, m.$$

Память — $O(m)$. Представление удобно, когда алгоритм обрабатывает рёбра последовательно, например в алгоритме Краскала или Беллмана–Форда. Поиск всех соседей одной вершины без дополнительного индекса требует просмотра всего массива.

15.7 Выбор представления

Представление	Память	Проверка ребра	Перебор соседей
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$	$O(n)$
Списки смежности	$O(n + m)$	$O(d(v))$	$O(d(v))$
Список рёбер	$O(m)$	$O(m)$	$O(m)$

Для плотного графа, когда m порядка n^2 , удобна матрица смежности. Для разреженного графа предпочтительны списки смежности. В реальных программах часто применяют комбинированные структуры: массив вершин, массив рёбер и индексы начала списков смежности.

15.8 Изоморфизм графов

Графы $G_1 = (V_1, E_1)$ и $G_2 = (V_2, E_2)$ изоморфны, если существует биекция $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$, сохраняющая смежность:

$$\{u, v\} \in E_1 \iff \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2.$$

Изоморфные графы имеют одинаковые инварианты: числа вершин и рёбер, набор степеней, число компонент, циклов и так далее. Обратное в общем случае неверно.

15.9 Что важно сказать на экзамене

Следует дать определения графа, степени, пути и цикла, затем сравнить четыре основных представления. Главный практический выбор: матрица смежности для плотных графов и быстрых запросов о наличии ребра; списки смежности — для разреженных графов и линейных обходов.

16 Деревья и их основные свойства

16.1 Определение дерева

Неориентированный граф называется лесом, если он не содержит циклов. Связный лес называется деревом. Таким образом, дерево — связный ациклический граф. Компоненты связности леса являются деревьями.

Для графа $G = (V, E)$ с $n = |V|$ вершинами следующие утверждения эквивалентны:

1. G является деревом;
2. G связан и имеет $n - 1$ ребро;
3. G ациклический и имеет $n - 1$ ребро;
4. между любыми двумя вершинами существует единственная простая цепь;
5. G связан, но удаление любого ребра нарушает связность;
6. G ациклический, но добавление любого нового ребра создаёт ровно один цикл.

Из этих свойств следует, что каждое ребро дерева является мостом.

16.2 Листья и степени вершин

Вершина степени один называется листом, или висячей вершиной. Всякое дерево с $n \geq 2$ содержит не менее двух листьев. Это можно доказать, рассмотрев концы максимальной простой цепи: у них не может быть дополнительных соседей, иначе цепь можно было бы продолжить или возник бы цикл.

По лемме о рукопожатиях для дерева

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2(n - 1).$$

Если n_k — число вершин степени k , то

$$\sum_{k \geq 1} n_k = n, \quad \sum_{k \geq 1} k n_k = 2(n - 1).$$

Отсюда, например,

$$n_1 = 2 + \sum_{k \geq 3} (k - 2) n_k.$$

16.3 Корневые деревья

Если в дереве выделена вершина r , она называется корнем, а дерево — корневым. Для каждой вершины $v \neq r$ единственная цепь из r в v определяет родителя $p(v)$. Соседи, удалённые от корня на один уровень дальше, называются детьми.

Уровень вершины — расстояние от корня. Максимальный уровень называется высотой дерева. Поддерево вершины v состоит из v и всех её потомков.

Ориентированное корневое дерево, или арборесценция, можно получить, направив все рёбра от корня. Тогда

$$d^-(r) = 0, \quad d^-(v) = 1 \quad (v \neq r),$$

и каждая вершина достижима из корня.

16.4 Упорядоченные и бинарные деревья

Корневое дерево называется упорядоченным, если для детей каждой вершины задан порядок. Бинарное дерево — корневое дерево, в котором у каждой вершины не более двух детей, различаемых как левый и правый.

Для полного бинарного дерева, где каждая внутренняя вершина имеет ровно двух детей, число листьев L и число внутренних вершин I связаны равенством

$$L = I + 1.$$

Если высота бинарного дерева равна h и корень имеет уровень 0, то число вершин не превосходит

$$1 + 2 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1.$$

16.5 Центр дерева

Эксцентриситет вершины v определяется как

$$e(v) = \max_{u \in V} d(u, v).$$

Вершины с минимальным эксцентриситетом образуют центр дерева. Центр любого дерева состоит либо из одной вершины, либо из двух смежных вершин. Его можно найти, последовательно удаляя все листья: после нескольких слоёв останется центр.

Диаметр дерева — длина максимальной простой цепи. Практический алгоритм его нахождения:

1. выполнить BFS или DFS из произвольной вершины и найти наиболее далёкую вершину u ;
2. выполнить обход из u ; наиболее далёкая вершина v является другим концом диаметра, а $d(u, v)$ — длина диаметра.

16.6 Остовные деревья

Остовным деревом связного графа G называется подграф, содержащий все вершины G и являющийся деревом. Любой связный граф имеет остовное дерево: достаточно выполнить DFS или BFS и взять рёбра, по которым впервые достигаются вершины.

Если рёбра имеют веса, задача минимального остовного дерева решается алгоритмами Краскала или Прима. Для полного помеченного графа на n вершинах число различных остовных деревьев равно n^{n-2} — формула Кэли.

16.7 Код Прюфера

Помеченному дереву на вершинах $\{1, \dots, n\}$ соответствует последовательность Прюфера длины $n-2$. На каждом шаге удаляют лист с наименьшей меткой и записывают метку его соседа. Код задаёт дерево однозначно и даёт простое доказательство формулы Кэли, поскольку существует ровно n^{n-2} последовательностей длины $n-2$ над алфавитом из n меток.

16.8 Что важно сказать на экзамене

Главная характеристика дерева — эквивалентность связности с отсутствием циклов при $n-1$ рёбрах. Нужно уметь объяснить единственность пути, наличие листьев, понятия корня, уровня и поддерева, а также связь деревьев с остовами графа.

17 Комбинаторика

17.1 Основные правила подсчёта

Правило суммы. Если объект можно выбрать одним из k взаимно исключающих способов, причём число вариантов равно $N_1, \dots, N_k$, то общее число вариантов равно

$$N_1 + \dots + N_k.$$

Правило произведения. Если построение объекта состоит из k последовательных независимых выборов с числами вариантов $N_1, \dots, N_k$, то число объектов равно

$$N_1 N_2 \dots N_k.$$

Принцип Дирихле. Если N объектов размещены по m ящикам, то хотя бы в одном ящике находится не менее $\lceil N/m \rceil$ объектов.

17.2 Перестановки, размещения и сочетания

Число перестановок n различных элементов:

$$P_n = n!.$$

Если среди n элементов имеются группы одинаковых элементов размеров $n_1, \dots, n_s$, где $n_1 + \dots + n_s = n$, то число различных перестановок равно

$$\frac{n!}{n_1! \dots n_s!}.$$

Число размещений без повторений из n элементов по k :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Число размещений с повторениями:

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Число сочетаний без повторений:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Число сочетаний с повторениями:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k}.$$

Последняя формула следует из метода “звёзд и перегородок”.

17.3 Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты

Формула бинома Ньютона:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Основные тождества:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k},$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Мультиномиальная формула:

$$(x_1 + \dots + x_s)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_s = n} \frac{n!}{n_1! \dots n_s!} x_1^{n_1} \dots x_s^{n_s}.$$

17.4 Формула включений и исключений

Для конечных множеств $A_1, \dots, A_m$

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap \dots \cap A_m|.$$

Формула применяется при подсчёте объектов, нарушающих хотя бы одно условие, например при нахождении числа беспорядков:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

17.5 Разбиения множеств

Число разбиений n -элементного множества на k непустых неупорядоченных блоков называется числом Стирлинга второго рода и обозначается $S(n, k)$. Оно удовлетворяет рекуррентному соотношению

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k).$$

Первое слагаемое соответствует случаю, когда новый элемент образует отдельный блок, второе — включению его в один из k существующих блоков.

Число всех разбиений множества называется числом Белла:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k).$$

Числа Стирлинга первого рода подсчитывают перестановки по числу циклов. В зависимости от соглашения используют знаковую и беззнаковую версии.

17.6 Производящие функции

Для последовательности $a_0, a_1, \dots$ обычной производящей функцией называется формальный ряд

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

Производящие функции переводят рекуррентные соотношения в алгебраические. Например, для чисел Фибоначчи $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$:

$$F(z) = \sum_{n \geq 0} F_n z^n = \frac{z}{1 - z - z^2}.$$

Экспоненциальная производящая функция имеет вид

$$\hat{A}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{z^n}{n!}$$

и особенно удобна для подсчёта помеченных структур.

17.7 Рекуррентные соотношения

Линейное однородное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_p a_{n-p}$$

решают с помощью характеристического многочлена

$$\lambda^p - c_1 \lambda^{p-1} - \dots - c_p = 0.$$

Для простых корней λ_i решение имеет вид

$$a_n = \sum_i C_i \lambda_i^n.$$

Кратному корню кратности r соответствуют слагаемые $n^j \lambda^n, j = 0, \dots, r-1$.

17.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно различать упорядоченный и неупорядоченный выбор, наличие повторений и ограничений. Базовый набор инструментов: правила суммы и произведения, перестановки, размещения, сочетания, включения–исключения, числа Стирлинга и производящие функции.

18 Множества и отношения

18.1 Множества и операции над ними

Множество — совокупность различных объектов. Запись $x \in A$ означает, что x является элементом A . Множество A является подмножеством B , если

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Основные операции:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\},$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Дополнение $\bar{A}$ рассматривается относительно фиксированного универсального множества U .

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Множество всех подмножеств A обозначается 2^A или $\mathcal{P}(A)$. Для конечного множества $|A| = n$ справедливо

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

18.2 Мощность и декартово произведение

Множества A и B равномощны, если существует биекция $A \rightarrow B$. Множество счётно, если оно конечно или равномощно $\mathbb{N}$. Множества $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ счётны, а $\mathbb{R}$ несчётно.

Декартово произведение определяется как

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Для конечных множеств

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

18.3 Бинарные отношения

Бинарным отношением между A и B называется подмножество

$$R \subseteq A \times B.$$

Если $(a, b) \in R$, пишут aRb . Область определения и множество значений:

$$\text{Dom } R = \{a \in A : \exists b \in B \ aRb\}, \quad \text{Im } R = \{b \in B : \exists a \in A \ aRb\}.$$

Обратное отношение:

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Композиция отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$:

$$S \circ R = \{(a, c) : \exists b \in B (aRb \wedge bSc)\}.$$

Композиция ассоциативна, но в общем случае некоммутативна.

18.4 Свойства отношений на одном множестве

Пусть $R \subseteq A \times A$. Отношение называется:

- рефлексивным, если aRa для всех $a \in A$;
- антирефлексивным, если aRa не выполняется ни для одного a ;
- симметричным, если $aRb \Rightarrow bRa$;
- антисимметричным, если aRb и bRa влекут $a = b$;
- транзитивным, если aRb и bRc влекут aRc ;
- связным, если для любых различных a, b выполнено aRb или bRa .

Транзитивное замыкание R^+ — наименьшее транзитивное отношение, содержащее R :

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

Рефлексивно-транзитивное замыкание обозначают R^* .

18.5 Отношение эквивалентности

Отношение эквивалентности рефлексивно, симметрично и транзитивно. Класс эквивалентности элемента a :

$$[a] = \{x \in A : xRa\}.$$

Классы эквивалентности либо совпадают, либо не пересекаются и образуют разбиение множества A . Обратно, любое разбиение множества порождает отношение эквивалентности: два элемента эквивалентны, если принадлежат одному блоку.

Множество всех классов обозначается A/R и называется фактор-множеством.

18.6 Отношения порядка

Рефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение называется частичным порядком. Пара $(A, \preceq)$ — частично упорядоченное множество. Если любые два элемента сравнимы, порядок линейный.

Следует различать:

- минимальный элемент — элемент, ниже которого нет другого;
- наименьший элемент — элемент, не превосходящий всех остальных;
- максимальный и наибольший элементы;
- нижнюю и верхнюю границы подмножества;
- инфимум и супремум — наибольшую нижнюю и наименьшую верхнюю границы.

Наименьший элемент, если существует, единственен; минимальных элементов может быть несколько.

Конечный частичный порядок удобно изображать диаграммой Хассе, в которой транзитивные рёбра и петли не показываются.

18.7 Функции как специальные отношения

Функция $f: A \rightarrow B$ — отношение, в котором каждому $a \in A$ соответствует ровно один $b \in B$. Функция называется инъективной, если разные аргументы имеют разные значения; сюръективной, если каждый элемент B является значением; биективной, если выполняются оба свойства.

Обратная функция существует тогда и только тогда, когда исходная функция биективна.

18.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать связь трёх конструкций: операции над множествами, отношения как подмножества декартова произведения и функции как частный случай отношений. Особенно важны эквивалентность и разбиения, а также различие частичного и линейного порядка.

19 Потоки в сетях. Теорема Форда и Фалкерсона. Алгоритмы нахождения максимального потока

19.1 Транспортная сеть и допустимый поток

Транспортной сетью называется ориентированный граф

$$G = (V, E)$$

с выделенными вершинами s — источником и t — стоком, а также функцией пропускных способностей

$$c: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Поток — функция $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условиям:

1. ограничение пропускной способности:

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v);$$

2. сохранение потока во внутренних вершинах:

$$\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w), \quad v \in V \setminus \{s, t\}.$$

Величина потока определяется как чистый выход из источника:

$$|f| = \sum_{(s,v) \in E} f(s, v) - \sum_{(v,s) \in E} f(v, s).$$

По закону сохранения она равна чистому входу в сток.

19.2 Остаточная сеть

Для текущего потока f остаточная пропускная способность прямой дуги равна

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v),$$

а обратной дуги —

$$c_f(v, u) = f(u, v).$$

Остаточная сеть G_f содержит все дуги с положительной остаточной пропускной способностью.

Путь из s в t в остаточной сети называется увеличивающим. Его остаточная пропускная способность

$$\Delta = \min_{(u,v) \in P} c_f(u, v).$$

Поток увеличивают на Δ вдоль прямых дуг пути и уменьшают на Δ вдоль обратных. Обратные дуги принципиальны: они позволяют отменять ранее принятые локально неудачные решения.

19.3 Разрез сети

Разрезом называется разбиение вершин

$$V = S \cup T, \quad S \cap T = \emptyset, \quad s \in S, \quad t \in T.$$

Его пропускная способность равна

$$c(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v).$$

Для любого допустимого потока и любого разреза

$$|f| \leq c(S, T).$$

Следовательно, пропускная способность любого разреза является верхней оценкой максимального потока.

19.4 Теорема Форда–Фалкерсона

Теорема. Максимальная величина потока из s в t равна минимальной пропускной способности разреза:

$$\max_f |f| = \min_{(S,T)} c(S,T).$$

Схема доказательства. Если в остаточной сети нет пути из s в t , обозначим через S множество вершин, достижимых из s , и положим $T = V \setminus S$. Тогда все прямые дуги из S в T насыщены, а поток по всем дугам из T в S равен нулю. Поэтому

$$|f| = c(S,T).$$

С одной стороны, поток не превосходит ёмкости любого разреза; с другой стороны, для найденного разреза достигается равенство. Следовательно, поток максимален, а разрез минимален.

19.5 Алгоритм Форда–Фалкерсона

1. Инициализировать нулевой поток $f = 0$.
2. Пока в остаточной сети существует увеличивающий путь P :
 - (a) найти $\Delta = \min_{e \in P} c_f(e)$;
 - (b) увеличить поток вдоль P на Δ .
3. Если увеличивающего пути нет, вернуть поток f .

При целых пропускных способностях каждое увеличение повышает величину потока не менее чем на единицу, поэтому алгоритм завершается. Оценка времени при произвольном поиске пути:

$$O(mF),$$

где F — величина максимального целочисленного потока. Эта оценка псевдополиномиальна. Для иррациональных ёмкостей неудачный выбор путей может даже привести к незавершению.

19.6 Алгоритм Эдмондса–Карпа

В алгоритме Эдмондса–Карпа увеличивающий путь ищется с помощью BFS. Поэтому выбирается путь с минимальным числом дуг. Его сложность

$$O(nm^2).$$

Эта оценка полиномиальна и не зависит от величин пропускных способностей.

19.7 Алгоритм Диница

Алгоритм Диница строит слоистую сеть BFS и затем находит в ней блокирующий поток с помощью DFS. После блокирующего потока расстояние от s до t в остаточной сети увеличивается. Для общего графа сложность составляет

$$O(n^2m).$$

На практике алгоритм Диница часто значительно быстрее Эдмондса–Карпа.

19.8 Целочисленность и применения

Если все пропускные способности целые, существует максимальный поток с целыми значениями на дугах. Это позволяет сводить к потоку задачи о паросочетаниях, назначениях, распределении ресурсов и непересекающихся путях.

Для двудольного графа максимальное паросочетание строится сетью с единичными пропускными способностями: источник соединяется с левой долей, рёбра графа идут слева направо, правая доля соединяется со стоком.

19.9 Что важно сказать на экзамене

Ключевые понятия: допустимый поток, остаточная сеть, увеличивающий путь и разрез. Теорема максимального потока и минимального разреза одновременно даёт критерий оптимальности и обоснование алгоритма Форда–Фалкерсона.

20 Представление деревьев в ЭВМ

20.1 Общие подходы

Дерево можно хранить теми же способами, что и произвольный граф: матрицей или списками смежности. Однако наличие корня, единственного родителя и иерархической структуры позволяет использовать более компактные представления.

Выбор структуры зависит от требуемых операций:

- переход к родителю;
- перебор детей;
- вставка и удаление поддерева;
- поиск по ключу;
- последовательное хранение и сериализация.

20.2 Массив родителей

Для корневого дерева с вершинами $1, \dots, n$ хранится массив

$$p[1 \dots n],$$

где $p[v]$ — номер родителя вершины v , а для корня используется специальное значение, например 0 или -1 .

Память составляет $O(n)$. Переход к родителю выполняется за $O(1)$, но поиск всех детей вершины без дополнительного индекса требует $O(n)$. Поэтому массив родителей удобен, когда движение происходит преимущественно снизу вверх.

Глубину вершины можно находить последовательным переходом по родителям. Для многократных запросов применяют двоичный подъём: дополнительно хранят $up[v][k]$ — предка вершины v на расстоянии 2^k . Тогда предок на заданной высоте и наименьший общий предок вычисляются за $O(\log n)$.

20.3 Списки детей

Для каждой вершины хранится список её детей. Общий объём памяти равен $O(n)$, поскольку в дереве $n - 1$ ребро. Перебор детей вершины занимает время, пропорциональное их числу.

На практике используют:

- динамические списки или векторы детей;
- один массив рёбер и массив начал диапазонов, если дерево неизменно;
- связанное представление “первый ребёнок — следующий брат”.

В последнем случае каждый узел содержит два указателя:

$$firstChild(v), \quad nextSibling(v).$$

Так любое дерево произвольной степени представляется структурой, похожей на бинарное дерево, с постоянным числом ссылок на узел.

20.4 Связное представление бинарного дерева

Узел бинарного дерева обычно содержит данные и указатели на левое и правое поддерева:

```
struct Node {
    Data value;
    Node* left;
    Node* right;
    Node* parent; // необязательно
};
```

Память — $O(n)$. Переход к ребёнку выполняется за $O(1)$. Наличие указателя на родителя упрощает подъём вверх, но увеличивает память. В языках с автоматическим управлением памятью вместо указателей используются ссылки.

20.5 Последовательное представление бинарного дерева

Полное или почти полное бинарное дерево удобно хранить в массиве. При нумерации с единицы для вершины i :

$$\text{left}(i) = 2i, \quad \text{right}(i) = 2i + 1, \quad \text{parent}(i) = \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor.$$

При нумерации с нуля используются индексы $2i + 1$, $2i + 2$ и $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$.

Так хранят бинарные кучи. Представление не требует указателей и обладает хорошей локальностью памяти. Для сильно разреженного дерева оно неэффективно, поскольку возникает много пустых позиций.

20.6 Обходы как способ кодирования

Для бинарного дерева определены три основных обхода:

- прямой: корень, левое поддерево, правое поддерево;
- симметричный: левое поддерево, корень, правое поддерево;
- обратный: левое поддерево, правое поддерево, корень.

Один обход в общем случае не определяет дерево однозначно. Для восстановления бинарного дерева с различными ключами достаточно пары обходов “прямой + симметричный” или “обратный + симметричный”. При сериализации можно хранить прямой обход вместе с маркерами пустых поддеревьев; тогда представление однозначно.

Для упорядоченного дерева используется скобочная запись. Например, вершина и её дети записываются рекурсивно как

$$v(T_1, T_2, \dots, T_k).$$

20.7 Код Прюфера

Свободное помеченное дерево на n вершинах кодируется последовательностью длины $n - 2$. Алгоритм построения:

1. выбрать лист с наименьшей меткой;
2. записать метку его единственного соседа;
3. удалить лист и повторить действия до двух оставшихся вершин.

Код Прюфера занимает $O(n)$ памяти и однозначно определяет дерево. Число вхождений метки v в код равно $d(v) - 1$. Построение и декодирование можно выполнить за $O(n \log n)$ с очередью с приоритетом или за $O(n)$ при специальной организации данных.

20.8 Польская запись деревьев выражений

Дерево арифметического выражения можно кодировать префиксной или постфиксной записью. Например, выражению

$$(a + b)c$$

соответствуют:

$$\text{префиксная запись } * + a b c, \quad \text{постфиксная запись } a b + c *.$$

Постфиксная запись вычисляется стеком без скобок и удобна для компиляторов.

20.9 Что важно сказать на экзамене

Для корневого дерева основные структуры — массив родителей и списки детей; для бинарного — узлы с двумя ссылками или массивное хранение. Нужно сравнить память и стоимость переходов, а также упомянуть сериализацию обходами и код Прюфера.

21 Связность графов. Алгоритмы обхода графов

21.1 Компоненты связности

Две вершины неориентированного графа связаны, если существует соединяющая их цепь. Это отношение эквивалентности, поэтому множество вершин разбивается на компоненты связности. Граф связан, если компонента одна.

Ребро называется мостом, если его удаление увеличивает число компонент связности. Вершина называется точкой сочленения, если её удаление вместе с инцидентными рёбрами увеличивает число компонент.

Вершинная связность $\kappa(G)$ — минимальное число вершин, удаление которых делает граф несвязным или тривиальным. Рёберная связность $\lambda(G)$ — минимальное число рёбер, удаление которых нарушает связность. Для нетривиального графа

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G),$$

где $\delta(G)$ — минимальная степень вершины.

21.2 Теорема Менгера

Пути между u и v называются внутренне вершинно непересекающимися, если у них нет общих внутренних вершин. Они рёберно непересекаются, если не имеют общих рёбер.

Теорема Менгера, вершинная форма. Для двух несмежных вершин u и v минимальное число вершин, удаление которых разделяет u и v , равно максимальному числу попарно внутренне вершинно непересекающихся путей между u и v .

Рёберная форма. Минимальное число рёбер в u - v -разрезе равно максимальному числу попарно рёберно непересекающихся u - v -путей.

Теорема связывает структурную устойчивость графа с числом независимых маршрутов и может быть выведена из теоремы о максимальном потоке и минимальном разрезе.

21.3 Поиск в ширину

BFS обходит граф слоями по расстоянию от начальной вершины. Используется очередь.

1. Отметить стартовую вершину s и поместить её в очередь.
2. Пока очередь не пуста, извлечь вершину v .
3. Для каждого неотмеченного соседа u отметить его, записать $parent[u] = v$, положить $dist[u] = dist[v] + 1$ и добавить u в очередь.

При представлении списками смежности сложность

$$O(n + m),$$

память — $O(n)$. BFS находит кратчайшие пути по числу рёбер в невзвешенном графе и строит дерево поиска.

21.4 Поиск в глубину

DFS проходит по одному пути настолько глубоко, насколько возможно, после чего возвращается назад. Реализуется рекурсией или явным стеком.

1. Отметить вершину v .
2. Для каждого неотмеченного соседа u вызвать $DFS(u)$.

Сложность при списках смежности также равна $O(n + m)$. DFS используется для поиска компонент, топологической сортировки, циклов, мостов, точек сочленения и компонент сильной связности.

Для несвязного графа внешний цикл запускает обход из каждой ещё не посещённой вершины. Полученный лес поиска содержит по одному дереву на компоненту.

21.5 Мосты и точки сочленения

В DFS вводят время входа $tin[v]$ и значение

$$low[v] = \min\{tin[v], tin[p] \text{ по обратным рёбрам}, low[u] \text{ по рёбрам дерева}\}.$$

Для ребра дерева (v, u) :

$$(v, u) \text{ — мост} \iff low[u] > tin[v].$$

Вершина v , не являющаяся корнем DFS, является точкой сочленения, если существует ребёнок u такой, что

$$low[u] \geq tin[v].$$

Корень является точкой сочленения, если у него более одного ребёнка в дереве DFS. Алгоритм работает за $O(n + m)$.

21.6 Связность ориентированных графов

Орграф слабо связан, если после игнорирования направлений получается связный граф. Он сильно связан, если для любых u, v существуют ориентированные пути $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$.

Компонента сильной связности — максимальное по включению множество попарно взаимно достижимых вершин. После сжатия каждой компоненты в одну вершину получается ациклический орграф — конденсация.

Основные алгоритмы:

- алгоритм Косарайо: два DFS, второй — по транспонированному графу в порядке убывания времени выхода; $O(n + m)$;
- алгоритм Тарьяна: один DFS, стек и значения low ; $O(n + m)$.

21.7 Топологическая сортировка

Топологический порядок орграфа — линейный порядок вершин, в котором каждая дуга ведёт слева направо. Он существует тогда и только тогда, когда орграф ацикличесен.

Его можно получить:

- DFS: записывать вершины при выходе и затем обратить список;
- алгоритмом Кана: многократно удалять вершины с нулевой полустепенью захода.

Оба алгоритма имеют сложность $O(n + m)$.

21.8 Что важно сказать на экзамене

BFS и DFS — базовые линейные обходы. BFS даёт кратчайшие пути в невзвешенном графе, DFS раскрывает структурные свойства: циклы, мосты, точки сочленения, сильные компоненты и топологический порядок. Теорема Менгера связывает связность с числом независимых путей.

22 Аппроксимация функциональных зависимостей

22.1 Постановка задачи

Аппроксимацией называется замена сложной функции f более простой функцией φ из заранее выбранного класса V :

$$f(x) \approx \varphi(x), \quad \varphi \in V.$$

Исходная зависимость может быть задана аналитически, таблицей значений (x_i, y_i) или результатами эксперимента. Класс V выбирают с учётом требуемой точности, гладкости, вычислительной стоимости и физического смысла модели.

Следует различать:

- интерполяцию: $\varphi(x_i) = y_i$ во всех узлах;
- аппроксимацию в среднем: минимизируется интегральная или дискретная ошибка;
- равномерное приближение: минимизируется максимальная ошибка;
- регрессию: данные считаются зашумлёнными, точное прохождение через них не требуется.

22.2 Нормы и критерии качества

Качество приближения оценивается нормой ошибки $e = f - \varphi$. На отрезке $[a, b]$ часто используют

$$\|e\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |e(x)|, \quad \|e\|_2 = \left(\int_a^b |e(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Для табличных данных:

$$\|e\|_{2,h} = \left(\sum_{i=1}^N w_i |y_i - \varphi(x_i)|^2 \right)^{1/2},$$

где $w_i > 0$ — веса наблюдений.

Абсолютная ошибка измеряется в единицах величины, относительная — отношением к масштабу функции. Для данных с различной дисперсией разумно использовать веса, обратно пропорциональные дисперсии ошибок.

22.3 Линейная аппроксимационная модель

Пусть

$$\varphi(x; c) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где базисные функции ϕ_j заданы, а коэффициенты c_j неизвестны. Такая модель линейна по параметрам, даже если функции ϕ_j нелинейны по x .

В дискретном случае вводят матрицу дизайна

$$A_{ij} = \phi_j(x_i), \quad Ac \approx y.$$

При квадратичном критерии задача сводится к методу наименьших квадратов:

$$\min_c \|Ac - y\|_2^2.$$

Геометрически решение является ортогональной проекцией вектора данных на столбцовое пространство A .

22.4 Основные классы аппроксимирующих функций

1. Алгебраические многочлены

$$\varphi(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m.$$

Они просты, но степенной базис может быть плохо обусловлен при больших m .

2. Ортогональные разложения

$$\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j \phi_j(x),$$

где ϕ_j ортогональны в выбранном скалярном произведении. Примеры: многочлены Лежандра и Чебышева, тригонометрическая система.

3. Сплайны — кусочно-полиномиальные функции с заданной гладкостью. Они устойчивее глобальных многочленов и локально реагируют на изменение данных.

4. Рациональные функции

$$\varphi(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}.$$

Они хорошо описывают функции с полюсами и насыщением, но задача подбора коэффициентов обычно нелинейна.

5. Экспоненциальные и степенные модели:

$$y = ae^{bx}, \quad y = ax^b.$$

Иногда их линеаризуют логарифмированием, однако это изменяет структуру ошибки.

22.5 Теорема Вейерштрасса

Если f непрерывна на $[a, b]$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует многочлен P такой, что

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Теорема гарантирует принципиальную возможность равномерного полиномиального приближения, но не утверждает, что многочлен высокой степени численно удобен. На практике глобальная аппроксимация высокой степени может быть неустойчивой; часто лучше применять сплайны или ортогональные базисы.

22.6 Равномерное наилучшее приближение

Задача Чебышёва имеет вид

$$\min_{\varphi \in V} \|f - \varphi\|_{\infty}.$$

Для многочленов степени не выше m наилучшее равномерное приближение характеризуется чередованием ошибки: при стандартных условиях ошибка достигает максимального по модулю значения с чередующимися знаками не менее чем в $m + 2$ точках. На этом основан алгоритм Ремеза.

22.7 Выбор сложности модели

Увеличение числа параметров уменьшает ошибку на обучающих данных, но может привести к переобучению и сильной чувствительности к шуму. Поэтому учитывают:

- ошибку на независимой проверочной выборке;
- обусловленность матрицы задачи;
- физическую интерпретируемость коэффициентов;
- устойчивость к изменению данных;
- регуляризацию, например

$$\min_c (\|Ac - y\|_2^2 + \lambda \|Lc\|_2^2).$$

22.8 Что важно сказать на экзамене

Аппроксимация отличается от интерполяции отсутствием требования точного совпадения во всех узлах. Нужно назвать критерий ошибки, выбрать класс функций и объяснить получение коэффициентов. Хорошая модель должна быть не только точной, но и устойчивой, умеренно сложной и адекватной природе данных.

23 Вычислительные методы линейной алгебры

23.1 Задачи вычислительной линейной алгебры

Основные задачи:

- решение систем линейных алгебраических уравнений $Ax = b$;
- вычисление собственных значений и собственных векторов;
- задачи наименьших квадратов;
- матричные разложения и оценка обусловленности.

Численный метод должен учитывать округление, накопление ошибок, структуру и разреженность матрицы. Ошибка решения определяется не только алгоритмом, но и обусловленностью самой задачи.

23.2 Метод Гаусса

Прямой ход метода Гаусса последовательными элементарными преобразованиями строк приводит систему к верхнетреугольному виду

$$Ux = \tilde{b}.$$

Затем выполняется обратная подстановка:

$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right).$$

Число арифметических операций имеет порядок $O(n^3)$, память для плотной матрицы — $O(n^2)$. Без выбора главного элемента метод может быть численно неустойчив. Обычно применяют частичный выбор: на k -м шаге выбирают максимальный по модулю элемент в столбце среди строк $k, \dots, n$ и меняют строки местами.

23.3 LU -разложение

Метод Гаусса эквивалентен факторизации

$$PA = LU,$$

где P — матрица перестановки, L — нижнетреугольная матрица с единичной диагональю, U — верхнетреугольная. Решение выполняется в два этапа:

$$Ly = Pb, \quad Ux = y.$$

Факторизация стоит $O(n^3)$, а решение для каждого нового правого столбца — $O(n^2)$. Поэтому LU особенно выгодно, когда матрица одна, а правых частей несколько.

Определитель можно вычислить как

$$\det A = \det(P) \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

23.4 Разложение Холецкого

Если A симметрична и положительно определена, существует единственное разложение

$$A = LL^T$$

с положительной диагональю L . Оно примерно вдвое дешевле общего LU и не требует выбора главного элемента. Формулы:

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2},$$
$$l_{ji} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik} \right), \quad j > i.$$

Разложение Холецкого широко применяется для нормальных уравнений, ковариационных матриц и конечно-элементных систем.

23.5 Метод прогонки

Для трёхдиагональной системы

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$$

метод прогонки, или алгоритм Томаса, выполняет исключение за $O(n)$ операций и использует $O(n)$ памяти. Представим

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i.$$

Коэффициенты вычисляются прямым ходом, после чего выполняется обратная подстановка. Устойчивость гарантируется, например, при строгом диагональном преобладании.

23.6 QR -разложение

Матрица представляется как

$$A = QR,$$

где $Q^T Q = I$, а R верхнетреугольна. Разложение строят преобразованиями Хаусхолдера или вращениями Гивенса. Оно устойчивее нормальных уравнений в задаче наименьших квадратов:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b.$$

Преобразования Гивенса удобны для разреженных матриц и последовательного обнуления отдельных элементов.

23.7 Стационарные итерационные методы

Пусть $A = D + L + U$, где D — диагональная часть, L и U — нижняя и верхняя строго треугольные части.

Метод Якоби:

$$x^{(k+1)} = -D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b.$$

Метод Гаусса–Зейделя:

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Метод верхней релаксации:

$$(D + \omega L)x^{(k+1)} = \omega b - (\omega U + (\omega - 1)D)x^{(k)}.$$

Для итерации $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ необходимым и достаточным условием сходимости при любом начальном приближении является

$$\rho(B) < 1,$$

где $\rho(B)$ — спектральный радиус. Достаточное условие для Якоби и Зейделя — строгое диагональное преобладание; для симметричной положительно определённой матрицы метод Зейделя сходится.

23.8 Методы подпространств Крылова

Для больших разреженных систем используют пространства

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}.$$

Метод сопряжённых градиентов применяется к симметричным положительно определённым матрицам. В точной арифметике он даёт решение не более чем за n шагов, а на практике скорость зависит от распределения собственных значений. Один шаг требует умножения матрицы на вектор.

Для несимметричных матриц применяют GMRES, BiCGStab и другие методы. Ключевой элемент — предобуславливание:

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b,$$

где M приближает A , но легко обращается.

23.9 Собственные значения

Степенной метод:

$$y^{(k+1)} = Ax^{(k)}, \quad x^{(k+1)} = \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|}$$

сходится к собственному вектору, соответствующему доминирующему по модулю собственному значению, если оно единственно и начальный вектор имеет ненулевую проекцию на его собственный вектор.

Обратная итерация

$$(A - \mu I)y^{(k+1)} = x^{(k)}$$

находит собственное значение, ближайшее к сдвигу μ . Отношение Рэлея

$$\rho(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x}$$

даёт приближение собственного значения.

Для симметричных матриц применяют метод вращений Якоби или QR -алгоритм.

23.10 Обусловленность и невязка

Число обусловленности в согласованной норме:

$$\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

При малом возмущении правой части

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Малая невязка

$$r = b - A\tilde{x}$$

не всегда означает малую ошибку решения: при большой $\kappa(A)$ задача сама чувствительна.

23.11 Что важно сказать на экзамене

Следует разделить прямые и итерационные методы. Для плотных систем стандартны Гаусс и LU , для симметричных положительно определённых — Холецкий, для трёхдиагональных — прогонка, для больших разреженных — методы Крылова с предобуславливанием. Обязательно упомянуть устойчивость и обусловленность.

24 Метод конечных разностей

24.1 Основная идея

Метод конечных разностей заменяет дифференциальную задачу системой алгебраических уравнений на сетке. На равномерной одномерной сетке

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{b-a}{N}$$

производные аппроксимируют разностями, полученными из формулы Тейлора:

$$\begin{aligned} u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_i}{h} + O(h), \\ u'(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \\ u''(x_i) &= \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + O(h^2). \end{aligned}$$

Разностная схема должна обладать аппроксимацией, устойчивостью и сходимостью. Локальная погрешность аппроксимации получается подстановкой точного решения в схему. Устойчивость означает ограниченность роста возмущений. Для линейной корректно поставленной начальной задачи теорема Лакса утверждает: при наличии аппроксимации устойчивость эквивалентна сходимости.

24.2 Уравнение теплопроводности

Рассмотрим

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad 0 < t \leq T.$$

Введём сетку $x_i = ih$, $t^n = n\tau$ и обозначим $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$.

Явная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Она имеет порядок $O(\tau + h^2)$ и переписывается как

$$u_i^{n+1} = ru_{i-1}^n + (1 - 2r)u_i^n + ru_{i+1}^n + \tau f_i^n, \quad r = \frac{a^2 \tau}{h^2}.$$

Условие устойчивости:

$$r \leq \frac{1}{2}.$$

Неявная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = a^2 \frac{u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}}{h^2} + f_i^{n+1}.$$

Она безусловно устойчива, но на каждом шаге требует решения трёхдиагональной системы. Порядок также $O(\tau + h^2)$.

Схема Кранка–Николсон усредняет пространственный оператор на слоях n и $n + 1$:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = \frac{a^2}{2h^2} [(u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n) + (u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1})] + f_i^{n+1/2}.$$

Она имеет порядок $O(\tau^2 + h^2)$ и безусловно устойчива в энергетической норме.

24.3 Волновое уравнение

Для задачи

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$$

стандартная трёхслойная схема:

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2} = a^2 \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{h^2} + f_i^n.$$

Порядок аппроксимации — $O(\tau^2 + h^2)$. Условие Куранта:

$$\frac{a\tau}{h} \leq 1.$$

Для запуска схемы, кроме u_i^0 , нужен первый временной слой u_i^1 , который строят по начальному условию для скорости и разложению Тейлора.

24.4 Эллиптическое уравнение

Для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = f$$

на прямоугольной сетке с шагами h_x, h_y используется пятиточечный шаблон:

$$-\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2} = f_{i,j}.$$

При $h_x = h_y = h$ схема имеет порядок $O(h^2)$. Получается большая разреженная система. Для её решения применяют методы Зейделя, релаксации, сопряжённых градиентов, многосеточные методы.

24.5 Граничные условия

Условие Дирихле задаётся непосредственным присваиванием узловых значений. Условие Неймана

$$u_x(a) = q$$

можно аппроксимировать односторонней разностью

$$\frac{u_1 - u_0}{h} = q + O(h)$$

или схемой второго порядка. Фиктивные узлы позволяют сохранить симметричный шаблон. Для условия Робена $\alpha u + \beta u_n = g$ комбинируют значения функции и разностную производную.

Важно, чтобы порядок аппроксимации граничных условий не снижал общий порядок схемы.

24.6 Исследование устойчивости

Для линейных задач с постоянными коэффициентами применяется метод фон Неймана. Погрешность представляют гармоникой

$$\varepsilon_i^n = G^n e^{ikx_i},$$

где G — коэффициент усиления. Условие устойчивости требует

$$|G| \leq 1$$

для всех допустимых волновых чисел.

Для нелинейных задач и переменных коэффициентов используют энергетические оценки, принцип максимума и исследование спектра матрицы перехода.

24.7 Преимущества и ограничения

Преимущества: простота построения на регулярных сетках, прозрачность шаблонов, эффективность для прямоугольных областей. Ограничения: трудности на сложной геометрии, при локальном сгущении сетки и при необходимости точного соблюдения законов сохранения. Для сложных областей часто предпочтительны методы конечных объёмов или конечных элементов.

24.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно показать переход от производных к сеточным разностям, определить аппроксимацию, устойчивость и сходимость. В качестве примеров разумно привести явную и неявную схемы теплопроводности, условие Куранта для волнового уравнения и пятиточечный шаблон для уравнения Пуассона.

25 Метод конечных элементов. Лагранжевы элементы

25.1 Идея метода конечных элементов

Метод конечных элементов (МКЭ) применяется к краевым задачам для дифференциальных уравнений. Область разбивается на простые подобласти — конечные элементы, а искомая функция приближается кусочно-полиномиальной функцией. Коэффициенты определяются из слабой, или вариационной, постановки.

Рассмотрим модельную задачу Пуассона:

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) = f \quad \text{в } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{на } \Gamma_D,$$

с возможным условием Неймана

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma_N.$$

Умножим уравнение на тестовую функцию v , проинтегрируем по области и применим формулу Грина:

$$\int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g v \, ds.$$

Слабая постановка: найти $u \in V$, где

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\},$$

такое, что

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V.$$

25.2 Галёркинская аппроксимация

Выбирается конечномерное пространство $V_h \subset V$ с базисом $\{\varphi_1, \dots, \varphi_N\}$. Приближённое решение имеет вид

$$u_h = \sum_{j=1}^N U_j \varphi_j.$$

Требование

$$a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h$$

приводит к системе

$$KU = F,$$

где

$$K_{ij} = a(\varphi_j, \varphi_i), \quad F_i = \ell(\varphi_i).$$

Матрица K называется матрицей жёсткости.

25.3 Лагранжевы конечные элементы

Лагранжев элемент задаётся тройкой (K, P, Σ) :

- K — геометрический элемент;
- P — пространство полиномов;
- Σ — набор степеней свободы, обычно значений функции в узлах.

Базисные функции Лагранжа удовлетворяют условию

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Поэтому коэффициент U_i равен узловому значению приближённого решения.

Для одномерного линейного элемента $K = [x_1, x_2]$:

$$\varphi_1(x) = \frac{x_2 - x}{h}, \quad \varphi_2(x) = \frac{x - x_1}{h}, \quad h = x_2 - x_1.$$

На элементе

$$u_h(x) = U_1 \varphi_1(x) + U_2 \varphi_2(x).$$

25.4 Линейный треугольный элемент

На треугольнике используются полиномы первой степени

$$P_1(K) = \text{span}\{1, x, y\}.$$

Степени свободы — значения в трёх вершинах. Через барицентрические координаты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ базис записывается как

$$\varphi_i = \lambda_i, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1.$$

Градиенты базисных функций постоянны внутри элемента, поэтому градиент линейного конечно-элементного решения кусочно постоянен.

Квадратичный треугольный элемент имеет шесть узлов: три вершины и три середины рёбер. Его базис:

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \lambda_i(2\lambda_i - 1), \quad i = 1, 2, 3, \\ \varphi_{ij} &= 4\lambda_i\lambda_j. \end{aligned}$$

25.5 Локальные матрицы и сборка

На каждом элементе K_e вычисляются локальные матрица и вектор:

$$\begin{aligned} K_{ij}^{(e)} &= \int_{K_e} k \nabla \varphi_j^{(e)} \cdot \nabla \varphi_i^{(e)} dx, \\ F_i^{(e)} &= \int_{K_e} f \varphi_i^{(e)} dx + \int_{\partial K_e \cap \Gamma_N} g \varphi_i^{(e)} ds. \end{aligned}$$

Затем локальные вклады суммируются в общую разреженную систему по глобальным номерам степеней свободы. Этот процесс называется сборкой.

Для одномерного элемента при постоянном k локальная матрица жёсткости равна

$$K^{(e)} = \frac{k}{h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

25.6 Отображение с эталонного элемента

Вычисления удобно выполнять на эталонном элементе $\hat{K}$. Геометрическое отображение

$$x = F_e(\hat{x})$$

переносит базисные функции и интегралы на физический элемент. Для изопараметрических элементов геометрия и решение аппроксимируются одними и теми же функциями формы.

При замене переменных учитываются якобиан и преобразование градиента:

$$\nabla_x \varphi = J^{-T} \nabla_{\hat{x}} \hat{\varphi}, \quad dx = |\det J| d\hat{x}.$$

25.7 Граничные условия

Условия Неймана входят в правую часть слабой постановки естественным образом. Условия Дирихле являются существенными: соответствующие степени свободы задаются явно, после чего система модифицируется исключением известных значений или другим эквивалентным способом.

25.8 Сходимость и оценка погрешности

При эллиптичности билинейной формы и корректной постановке лемма Сеа даёт

$$\|u - u_h\|_V \leq C \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

То есть ошибка МКЭ сравнима с наилучшей ошибкой аппроксимации выбранным пространством.

Для Лагранжевых элементов степени p на регулярной сетке при достаточной гладкости решения типичны оценки

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^p |u|_{H^{p+1}(\Omega)},$$

$$\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^{p+1} |u|_{H^{p+1}(\Omega)}.$$

25.9 Что важно сказать на экзамене

Необходимо показать цепочку: сильная постановка — интегрирование по частям — слабая постановка — конечномерное пространство — система $KU = F$. Лагранжевы элементы используют значения функции в узлах и обеспечивают C^0 -непрерывность между элементами.

26 Метод конечных элементов. Эрмитовы элементы

26.1 Назначение эрмитовых элементов

Лагранжевы элементы обеспечивают непрерывность функции, но производные между элементами обычно разрывны. Для задач, слабая постановка которых требует пространства H^2 , нужна C^1 -согласованная аппроксимация. Типичный пример — уравнение изгиба балки Эйлера–Бернулли четвёртого порядка:

$$(EIu'')'' = q(x).$$

Эрмитовы элементы используют в качестве степеней свободы не только значения функции, но и значения её производных в узлах. Это позволяет обеспечить непрерывность первой производной.

26.2 Слабая постановка задачи изгиба балки

Для простоты рассмотрим

$$EIu^{(4)} = q(x), \quad x \in (0, L).$$

После двукратного интегрирования по частям получаем билинейную форму

$$a(u, v) = \int_0^L EIu''v'' dx.$$

Слабая постановка требует

$$u, v \in H^2(0, L) \quad \text{с учётом существенных граничных условий.}$$

Следовательно, конечно-элементное пространство должно быть глобально C^1 -непрерывным.

26.3 Кубический эрмитов элемент в одном измерении

На элементе $K = [x_1, x_2]$ длины h используются четыре степени свободы:

$$u(x_1), \quad u'(x_1), \quad u(x_2), \quad u'(x_2).$$

В локальной координате

$$\xi = \frac{x - x_1}{h} \in [0, 1]$$

приближение записывается как

$$u_h(x) = N_1(\xi)u_1 + N_2(\xi)\theta_1 + N_3(\xi)u_2 + N_4(\xi)\theta_2,$$

где $\theta_i = u'(x_i)$, а функции формы равны

$$N_1(\xi) = 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3,$$

$$N_2(\xi) = h(\xi - 2\xi^2 + \xi^3),$$

$$N_3(\xi) = 3\xi^2 - 2\xi^3,$$

$$N_4(\xi) = h(-\xi^2 + \xi^3).$$

Они удовлетворяют интерполяционным условиям:

	N_1	N_2	N_3	N_4
$x = x_1$	1	0	0	0
$\frac{d}{dx}\big _{x_1}$	0	1	0	0
$x = x_2$	0	0	1	0
$\frac{d}{dx}\big _{x_2}$	0	0	0	1

26.4 Локальная матрица жёсткости балки

При постоянном EI локальная матрица для вектора степеней свободы

$$U_e = (u_1, \theta_1, u_2, \theta_2)^T$$

имеет вид

$$K^{(e)} = \frac{EI}{h^3} \begin{pmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{pmatrix}.$$

Она получается из формулы

$$K_{ij}^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} E I N_i'' N_j'' dx.$$

Локальный вектор нагрузки:

$$F_i^{(e)} = \int_{x_1}^{x_2} q(x) N_i(x) dx.$$

После сборки значения перемещения и угла поворота в общем узле совпадают для соседних элементов, поэтому глобальная функция принадлежит C^1 .

26.5 Существенные и естественные условия

Для балки геометрические условия

$$u = \bar{u}, \quad u' = \bar{\theta}$$

являются существенными и задаются на степенях свободы. Момент и поперечная сила, связанные с

$$M = EIu'', \quad Q = -(EIu'')',$$

возникают как естественные граничные условия после интегрирования по частям.

26.6 Эрмитова интерполяция и порядок точности

Кубический эрмитов интерполянт точно воспроизводит полиномы степени не выше трёх. Для достаточно гладкой функции локальная ошибка имеет порядок

$$\|u - I_h u\|_{L^\infty(K)} = O(h^4),$$

а ошибка производной — $O(h^3)$. В энергетической норме задачи балки при регулярной сетке получают типичную оценку порядка $O(h^2)$.

26.7 Многомерные C^1 -элементы

В двух измерениях построение C^1 -согласованных элементов значительно сложнее. Примеры:

- прямоугольный элемент Богнера–Фокса–Шмита;
- треугольный элемент Аргириса пятой степени;
- элемент Клафа–Точера с разбиением треугольника.

Они используются для пластин, оболочек и уравнений четвёртого порядка. На практике часто применяют смешанные постановки, позволяющие снизить порядок уравнения и использовать обычные C^0 -элементы.

26.8 Сравнение с лагранжевыми элементами

Лагранжевы элементы:

- степени свободы — значения функции;
- глобальная непрерывность — обычно C^0 ;
- подходят для уравнений второго порядка.

Эрмитовы элементы:

- степени свободы — значения функции и производных;
- обеспечивают C^1 -непрерывность;
- естественны для задач четвёртого порядка, но сложнее в многомерном случае.

26.9 Что важно сказать на экзамене

Главное отличие эрмитовых элементов — наличие производных среди степеней свободы. На примере кубического элемента балки нужно привести четыре функции формы, объяснить C^1 -согласованность и показать, почему она требуется слабой постановкой уравнения четвёртого порядка.

27 Метод наименьших квадратов

27.1 Линейная задача наименьших квадратов

Пусть дана переопределённая система

$$Ax \approx b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad m \geq n.$$

В общем случае точного решения нет. Метод наименьших квадратов выбирает

$$x_* = \arg \min_x \|Ax - b\|_2^2.$$

Вектор

$$r = b - Ax_*$$

называется невязкой.

Дифференцируя функционал

$$J(x) = (Ax - b)^T (Ax - b),$$

получаем нормальные уравнения

$$A^T A x = A^T b.$$

Если столбцы A линейно независимы, матрица $A^T A$ положительно определена и решение единственно:

$$x_* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

На практике обратную матрицу явно не вычисляют.

27.2 Геометрический смысл

Вектор Ax_* является ортогональной проекцией b на столбцовое пространство $\mathcal{R}(A)$. Поэтому

$$A^T r = 0.$$

То есть невязка ортогональна каждому столбцу матрицы A . Если A имеет неполный столбцовый ранг, решений может быть несколько; среди них часто выбирают решение минимальной нормы, задаваемое псевдообратной матрицей:

$$x_* = A^+ b.$$

27.3 Численно устойчивое решение

Нормальные уравнения ухудшают обусловленность:

$$\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2.$$

Поэтому предпочтительны:

1. QR -разложение $A = QR$:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \implies Rx = Q^T b;$$

2. сингулярное разложение

$$A = U \Sigma V^T, \quad A^+ = V \Sigma^+ U^T.$$

SVD наиболее надёжно при вырожденности и позволяет определить численный ранг, но дороже QR .

27.4 Аппроксимация табличных данных

Пусть заданы точки (t_i, y_i) и модель

$$\varphi(t) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t).$$

Минимизируется

$$\sum_{i=1}^m \left(y_i - \sum_{j=0}^{n-1} c_j \phi_j(t_i) \right)^2.$$

Матрица задачи имеет элементы

$$A_{ij} = \phi_j(t_i).$$

Для линейной регрессии $\varphi(t) = c_0 + c_1 t$ нормальные уравнения принимают вид

$$\begin{pmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum t_i y_i \end{pmatrix}.$$

27.5 Непрерывный метод наименьших квадратов

В пространстве со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx, \quad w(x) > 0,$$

ищется

$$\varphi_n = \sum_{j=0}^n c_j \phi_j$$

из условия

$$\|f - \varphi_n\|_2^2 \rightarrow \min.$$

Нормальные уравнения:

$$\sum_{j=0}^n (\phi_j, \phi_i) c_j = (f, \phi_i), \quad i = 0, \dots, n.$$

Если базис ортогонален, система распадается:

$$c_i = \frac{(f, \phi_i)}{(\phi_i, \phi_i)}.$$

При ортонормированном базисе $c_i = (f, \phi_i)$.

27.6 Взвешенный и регуляризованный МНК

Если наблюдения имеют различную точность, используют веса:

$$\min_x (Ax - b)^T W (Ax - b), \quad W = W^T > 0.$$

Нормальные уравнения:

$$A^T W A x = A^T W b.$$

При независимых ошибках с дисперсиями σ_i^2 обычно выбирают $W_{ii} = 1/\sigma_i^2$.

Для неустойчивых задач применяется регуляризация Тихонова:

$$\min_x (\|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|Lx\|_2^2),$$

что приводит к системе

$$(A^T A + \lambda L^T L)x = A^T b.$$

27.7 Нелинейный метод наименьших квадратов

Для модели $r_i(x)$ минимизируется

$$J(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m r_i(x)^2.$$

Метод Гаусса–Ньютона линеаризует невязку:

$$r(x + \Delta x) \approx r(x) + J_r(x) \Delta x$$

и решает

$$J_r^T J_r \Delta x = -J_r^T r.$$

Метод Левенберга–Марквардта добавляет стабилизирующий член:

$$(J_r^T J_r + \lambda I) \Delta x = -J_r^T r.$$

27.8 Статистическая интерпретация

Если

$$b = Ax + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I),$$

то оценка МНК совпадает с оценкой максимального правдоподобия. При выполнении условий линейной модели она является несмещённой, а её ковариационная матрица равна

$$\text{Cov}(x_*) = \sigma^2 (A^T A)^{-1}.$$

27.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести нормальные уравнения, объяснить ортогональность невязки и отметить, что вычислять решение через $(A^T A)^{-1}$ нежелательно. Численно надёжные методы — QR и SVD. Важные расширения — веса, регуляризация и нелинейный МНК.

28 Полиномиальная интерполяция

28.1 Постановка задачи и единственность

Пусть заданы попарно различные узлы

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

и значения $y_i = f(x_i)$. Требуется построить многочлен P_n степени не выше n такой, что

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Такой многочлен существует и единственен. Действительно, если два многочлена степени не выше n совпадают в $n + 1$ различных точках, их разность имеет $n + 1$ корень и потому тождественно равна нулю.

28.2 Форма Лагранжа

Интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x),$$

где

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Базисные многочлены удовлетворяют

$$\ell_i(x_j) = \delta_{ij}.$$

Форма Лагранжа удобна теоретически, но при добавлении нового узла требуется перестроение всего выражения.

28.3 Барицентрическая формула

Для устойчивого вычисления используют барицентрическую форму. Введём веса

$$w_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Тогда при $x \neq x_i$

$$P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}}.$$

Если $x = x_i$, полагают $P_n(x) = y_i$. После предварительного вычисления весов стоимость одного значения — $O(n)$.

28.4 Форма Ньютона и разделённые разности

Многочлен Ньютона:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Разделённые разности определяются рекурсивно:

$$f[x_i] = f(x_i),$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

При добавлении нового узла требуется вычислить только один новый коэффициент. Многочлен удобно вычислять вложенной схемой, аналогичной схеме Горнера.

Для равноотстоящих узлов разделённые разности выражаются через конечные разности, что приводит к формулам Ньютона вперёд и назад.

28.5 Погрешность интерполяции

Если $f \in C^{n+1}[a, b]$, то для каждого $x \in [a, b]$ существует $\xi = \xi(x)$ такое, что

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

где

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Следовательно,

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\max |f^{(n+1)}|}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

Погрешность зависит не только от гладкости функции, но и от расположения узлов.

28.6 Феномен Рунге и узлы Чебышёва

При интерполяции на равномерной сетке увеличение степени не гарантирует сходимости. Для функции

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

на $[-1, 1]$ возникают сильные колебания у концов отрезка — феномен Рунге.

Чтобы уменьшить максимум $|\omega_{n+1}(x)|$, выбирают узлы Чебышёва:

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n,$$

с последующим линейным переносом на $[a, b]$. Они сгущаются у концов и дают почти оптимальную устойчивость полиномиальной интерполяции.

Чувствительность интерполятора к ошибкам данных характеризуется константой Лебега

$$\Lambda_n = \max_x \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|.$$

Для равноотстоящих узлов она растёт быстро, для узлов Чебышёва — логарифмически.

28.7 Интерполяция Эрмита

Если в узлах заданы значения функции и нескольких производных, строится интерполяционный многочлен Эрмита. Например, при заданных $f(x_i)$ и $f'(x_i)$ многочлен степени не выше $2n+1$ удовлетворяет

$$H(x_i) = f(x_i), \quad H'(x_i) = f'(x_i).$$

Его можно строить формой Ньютона с кратными узлами; разделённая разность на совпадающих узлах определяется производной:

$$f[\underbrace{x_i, \dots, x_i}_{k+1}] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}.$$

28.8 Что важно сказать на экзамене

Следует привести теорему существования и единственности, формы Лагранжа и Ньютона и остаточный член. Принципиальный практический момент: высокая степень на равномерных узлах может ухудшать результат; узлы Чебышёва и барицентрическая формула существенно повышают устойчивость.

29 Сплайн-аппроксимация

29.1 Определение сплайна

Пусть задано разбиение

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Сплайном степени p называется функция, которая на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ является многочленом степени не выше p и обладает заданной гладкостью в узлах. Наиболее распространены кубические сплайны класса C^2 .

Главное преимущество сплайна перед глобальным многочленом — локальность: изменение одного узла влияет в основном на соседние участки, а степень остаётся малой независимо от числа данных.

29.2 Интерполирующий кубический сплайн

Кубический сплайн S должен удовлетворять:

1. S_i — кубический многочлен на $[x_{i-1}, x_i]$;
2. $S(x_i) = y_i$;
3. S , S' и S'' непрерывны во внутренних узлах;
4. заданы два дополнительных граничных условия.

Обозначим

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \quad M_i = S''(x_i).$$

На отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ сплайн можно записать как

$$S_i(x) = \frac{M_{i-1}(x_i - x)^3}{6h_i} + \frac{M_i(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_ih_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}.$$

Непрерывность первой производной приводит к трёхдиагональной системе

$$h_i M_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})M_i + h_{i+1}M_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right),$$

$$i = 1, \dots, n-1.$$

29.3 Граничные условия

Для замыкания системы используют два условия:

- естественный сплайн:

$$S''(a) = S''(b) = 0;$$

- закреплённый сплайн:

$$S'(a) = f'_a, \quad S'(b) = f'_b;$$

- периодический сплайн: совпадают значения производных на концах;
- условие not-a-knot: первые два и последние два участка образуют по одному кубическому многочлену.

При естественных условиях система для M_i имеет строгую диагональную преобладимость и решается методом прогонки за $O(n)$.

29.4 Вариационное свойство

Естественный интерполирующий кубический сплайн минимизирует функционал изгиба

$$J[v] = \int_a^b (v''(x))^2 dx$$

среди функций $v \in H^2(a, b)$, проходящих через все заданные точки. Это объясняет его геометрическую гладкость: среди интерполянтов он имеет минимальную “кривизну” в интегральном смысле.

29.5 Оценки погрешности

Если $f \in C^4[a, b]$, сетка квазиравномерна, а $h = \max h_i$, то для кубического интерполирующего сплайна типичны оценки

$$\|f - S\|_\infty = O(h^4), \quad \|f' - S'\|_\infty = O(h^3), \quad \|f'' - S''\|_\infty = O(h^2).$$

Точные константы зависят от граничных условий и регулярности сетки.

29.6 Сглаживающий сплайн

Для зашумлённых данных точная интерполяция нежелательна. Сглаживающий кубический сплайн минимизирует

$$J[S] = \sum_{i=0}^n w_i (y_i - S(x_i))^2 + \lambda \int_a^b (S''(x))^2 dx, \quad \lambda \geq 0.$$

Первое слагаемое отвечает за близость к данным, второе — за гладкость. При $\lambda \rightarrow 0$ получается интерполирующий сплайн, при $\lambda \rightarrow \infty$ решение приближается к линейной регрессии.

Параметр λ выбирают по оценке шума, перекрёстной проверке или обобщённой кросс-валидации.

29.7 B-сплайны

B-сплайны образуют локальный базис пространства сплайнов. Сплайн записывается как

$$S(x) = \sum_j c_j B_{j,p}(x).$$

Каждая базисная функция $B_{j,p}$ отлична от нуля лишь на небольшом числе соседних интервалов. Это даёт разреженные матрицы, локальное управление формой и численную устойчивость. Базис строится рекурсией Кокса–де Бура.

29.8 Что важно сказать на экзамене

Нужно определить кусочно-полиномиальную структуру и гладкость, вывести или хотя бы записать трёхдиагональную систему для вторых производных кубического сплайна, перечислить граничные условия и объяснить отличие интерполирующего сплайна от сглаживающего.

30 Численное дифференцирование

30.1 Постановка задачи

Численное дифференцирование применяется, когда функция задана таблицей значений или её аналитическая производная неудобна для вычисления. Производная заменяется линейной комбинацией значений функции в соседних узлах:

$$f^{(m)}(x_0) \approx \sum_j a_j f(x_j).$$

Коэффициенты выбираются так, чтобы формула была точна на полиномах максимально возможной степени. Обычно они выводятся из разложения Тейлора или дифференцирования интерполяционного многочлена.

30.2 Формулы для первой производной

На равномерной сетке с шагом h :

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

— правая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

— левая разность;

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

— центральная разность.

Формула второго порядка на границе:

$$f'(x) = \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка во внутренней точке:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O(h^4).$$

30.3 Вторая и высшие производные

Стандартная центральная формула для второй производной:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + O(h^2).$$

Формула четвёртого порядка:

$$f''(x) = \frac{-f(x+2h) + 16f(x+h) - 30f(x) + 16f(x-h) - f(x-2h)}{12h^2} + O(h^4).$$

Для смешанной производной функции двух переменных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \approx \frac{f(x+h, y+k) - f(x+h, y-k) - f(x-h, y+k) + f(x-h, y-k)}{4hk}.$$

30.4 Вывод методом неопределённых коэффициентов

Пусть требуется формула

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{h} \sum_{j=-r}^s a_j f(x_0 + jh).$$

Подставим ряды Тейлора:

$$f(x_0 + jh) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(jh)^k}{k!} f^{(k)}(x_0).$$

Для точности порядка p коэффициенты должны удовлетворять моментным условиям

$$\begin{aligned} \sum_j a_j &= 0, & \sum_j j a_j &= 1, \\ \sum_j j^k a_j &= 0, & k &= 2, \dots, p. \end{aligned}$$

Решение этой линейной системы даёт разностную формулу требуемого порядка.

30.5 Неравномерная сетка

При неравных шагах используют интерполяционный многочлен Лагранжа или Ньютона и дифференцируют его. Для трёх точек $x_{i-1} < x_i < x_{i+1}$ коэффициенты зависят от обоих шагов

$$h_- = x_i - x_{i-1}, \quad h_+ = x_{i+1} - x_i.$$

В частности,

$$\begin{aligned} f'(x_i) &\approx -\frac{h_+}{h_-(h_- + h_+)} f_{i-1} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} f_i \\ &\quad + \frac{h_-}{h_+(h_- + h_+)} f_{i+1}. \end{aligned}$$

Формула имеет второй порядок при регулярном сгущении сетки.

30.6 Погрешность и выбор шага

Полная ошибка состоит из погрешности усечения и округления. Для центральной разности первой производной:

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

При слишком большом h доминирует ошибка аппроксимации, при слишком малом — катастрофическая потеря значащих цифр при вычитании близких чисел. Оптимальный шаг по порядку величины:

$$h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{mach}}^{1/3} \quad \text{для центральной разности первой производной.}$$

Для второй производной баланс ещё жёстче, поскольку ошибка округления делится на h^2 .

Численное дифференцирование является некорректной по Адамару операцией: малый высокочастотный шум в функции может давать большую ошибку производной.

30.7 Экстраполяция Ричардсона

Пусть приближение имеет разложение

$$D(h) = f'(x) + Ch^p + O(h^{p+1}).$$

Тогда комбинация

$$D_{\text{ext}} = \frac{2^p D(h/2) - D(h)}{2^p - 1}$$

устраняет главный член ошибки и повышает порядок точности. Метод можно применять последовательно, строя таблицу экстраполяции.

30.8 Дифференцирование зашумлённых данных

Прямые разности усиливают шум. Поэтому применяют:

- предварительное сглаживание;
- локальную полиномиальную аппроксимацию, например фильтр Савицкого–Голея;
- сглаживающие сплайны с последующим аналитическим дифференцированием;
- регуляризованные методы.

Порядок формулы сам по себе не гарантирует хорошего результата: широкие шаблоны могут сильнее реагировать на шум и границы.

30.9 Комплексный шаг

Для аналитической функции, вычисляемой в комплексной арифметике,

$$f'(x) = \frac{\text{Im } f(x + ih)}{h} + O(h^2).$$

Метод не содержит вычитания близких чисел, поэтому допускает очень малые h . Он неприменим, если вычислительный код не поддерживает комплексные аргументы или содержит неаналитические операции.

30.10 Что важно сказать на экзамене

Нужно вывести формулы из рядов Тейлора, назвать их порядок и объяснить конфликт между ошибкой усечения и округления. Численное дифференцирование существенно чувствительнее к шуму, чем интегрирование, поэтому выбор шага и сглаживание имеют принципиальное значение.

31 Численное интегрирование

31.1 Квадратурные формулы

Численное интегрирование заменяет интеграл конечной суммой:

$$I(f) = \int_a^b w(x)f(x) dx \approx Q_n(f) = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где x_i — узлы, A_i — веса, $w(x)$ — весовая функция. Погрешность равна

$$R_n(f) = I(f) - Q_n(f).$$

Алгебраический порядок точности — наибольшая степень p , для которой формула точна для всех многочленов степени не выше p .

31.2 Формулы Ньютона–Котеса

Они получаются интегрированием интерполяционного многочлена на равноотстоящих узлах. Простейшие формулы на одном отрезке:

Левые прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f(a), \quad R = O((b-a)^2).$$

Средние прямоугольники:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$$R = -\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi).$$

Трапеции:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)),$$

$$R = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right],$$

$$R = -\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi).$$

Симпсон точен для многочленов степени до трёх включительно.

31.3 Составные формулы

Разобьём $[a, b]$ на N равных частей, $h = (b-a)/N$. Составная формула трапеций:

$$T_h = h \left[\frac{f_0 + f_N}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f_i \right],$$

$$I - T_h = -\frac{b-a}{12}h^2f''(\xi).$$

Для чётного N составная формула Симпсона:

$$S_h = \frac{h}{3} \left[f_0 + f_N + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ нечётное}}}^{N-1} f_i + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ чётное}}}^{N-2} f_i \right],$$

$$I - S_h = -\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\xi).$$

31.4 Правило Рунге и адаптивное интегрирование

Если погрешность метода имеет вид Ch^p , то по двум сеткам:

$$I - Q_{h/2} \approx \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}.$$

Это правило Рунге используется для оценки ошибки. В адаптивном алгоритме отрезок делят только там, где локальная оценка превышает допуск. Адаптивный Симпсон сравнивает формулу на всём отрезке с суммой формул на двух половинах.

31.5 Квадратуры Гаусса

В формулах Ньютона–Котеса узлы фиксированы. Если выбирать и узлы, и веса, то n -узловая квадратура может быть точна для многочленов степени до $2n - 1$:

$$\int_a^b w(x)f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i).$$

Теорема Гаусса–Кристоффеля. Узлы квадратуры наивысшего алгебраического порядка являются корнями ортогонального многочлена степени n относительно веса $w(x)$ на $[a, b]$. Веса положительны.

Для $w(x) = 1$ на $[-1, 1]$ узлами являются корни многочлена Лежандра P_n . Переход на произвольный отрезок:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t.$$

Пример двухузловой формулы Гаусса–Лежандра:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Она точна для многочленов степени до трёх.

31.6 Специальные квадратуры

Различным весам и областям соответствуют семейства ортогональных многочленов:

- Гаусс–Чебышёв:

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

- Гаусс–Лагерр:

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx;$$

- Гаусс–Эрмит:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x) dx.$$

Выбор квадратуры, согласованной с весом и особенностями подынтегральной функции, резко повышает эффективность.

31.7 Несобственные интегралы и особенности

Для бесконечного интервала применяют замену переменной или специальные квадратуры Лагерра и Эрмита. При интегрируемой особенности полезно выделить её аналитически или сделать замену, сглаживающую функцию. Простое равномерное сгущение сетки часто неэффективно.

Для периодических гладких функций составная формула трапеций может сходиться очень быстро. Для осциллирующих интегралов применяют методы Филона и квадратуры, учитывающие фазу.

31.8 Ошибки вычислений

Численное интегрирование обычно сглаживает шум, однако при большом числе узлов накапливаются ошибки округления. Формулы Ньютона–Котеса высокого порядка могут иметь большие веса разных знаков и быть неустойчивыми. Поэтому на практике чаще используют составные низкопорядковые формулы, адаптивные методы или квадратуры Гаусса.

31.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно привести общий вид квадратурной формулы, формулы трапеций и Симпсона с порядками ошибок, правило Рунге и принцип квадратур Гаусса. Главное отличие: Ньютон–Котес использует равноотстоящие узлы, Гаусс выбирает оптимальные узлы и достигает точности $2n - 1$.

32 Численные методы поиска экстремума функций

32.1 Постановка задачи

Задача безусловной оптимизации:

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Точка x_* является локальным минимумом, если существует окрестность, в которой $f(x_*) \leq f(x)$. Для дифференцируемой функции необходимое условие внутреннего экстремума:

$$\nabla f(x_*) = 0.$$

Если $f \in C^2$ и гессиан $\nabla^2 f(x_*)$ положительно определён, то x_* — строгий локальный минимум. Для выпуклой функции любой локальный минимум является глобальным.

Численный метод строит последовательность

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

где p_k — направление поиска, α_k — длина шага.

32.2 Одномерная минимизация

Для унимодальной функции на $[a, b]$ применяются методы, не использующие производные.

Метод дихотомии. Интервал сужается сравнением значений в двух близких точках около середины. Длина интервала уменьшается примерно вдвое за итерацию.

Метод золотого сечения. Внутренние точки выбираются так, чтобы одна из них переиспользовалась на следующей итерации. Коэффициент сжатия:

$$\rho = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618.$$

За итерацию требуется одно новое вычисление функции.

Метод парабол. По трём точкам строится квадратичный интерполянт, а его вершина используется как новое приближение. Метод быстрее при гладкой функции, но требует защитных условий. Практический алгоритм Брента сочетает параболическую интерполяцию с золотым сечением.

Если доступна производная, минимум можно искать как корень $f'(x) = 0$ методами бисекции, секущих или Ньютона.

32.3 Градиентный спуск

Направление наискорейшего локального убывания:

$$p_k = -\nabla f(x_k).$$

Итерация:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k).$$

Шаг может быть постоянным, найденным одномерным поиском или выбранным по условиям Армихо и Вольфа.

Если градиент липшицев с константой L и функция выпукла, то при $0 < \alpha < 2/L$ метод сходится. Для сильно выпуклой функции с параметром μ скорость линейная и зависит от отношения L/μ , то есть от обусловленности. На вытянутых линиях уровня градиентный спуск медленно “зигзагирует”.

32.4 Метод Ньютона

Разложение второго порядка приводит к системе

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + p_k.$$

Вблизи невырожденного минимума метод имеет квадратичную сходимость. Недостатки: вычисление и факторизация гессиана, отсутствие глобальной сходимости и возможная неположительная определённость вдали от минимума.

Глобализацию обеспечивают демпфирование

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

или доверительная область, где квадратичная модель минимизируется при $\|p\| \leq \Delta_k$.

32.5 Квазиньютоновские методы

Они строят приближение гессиана или обратного гессиана по изменениям

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k).$$

Наиболее распространён метод BFGS. Обновление обратного гессиана:

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^T) H_k (I - \rho_k y_k s_k^T) + \rho_k s_k s_k^T, \quad \rho_k = \frac{1}{y_k^T s_k}.$$

При $y_k^T s_k > 0$ положительная определённость сохраняется. L-BFGS хранит только несколько последних пар (s_k, y_k) и подходит для задач большой размерности.

32.6 Метод сопряжённых градиентов

Для квадратичной функции

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x, \quad A = A^T > 0,$$

метод строит A -сопряжённые направления и в точной арифметике достигает решения не более чем за n итераций. Для общего нелинейного функционала существуют нелинейные варианты Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера.

32.7 Условная оптимизация

Пусть

$$g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Функция Лагранжа:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

При выполнении условий регулярности необходимы условия Каруша–Куна–Таккера:

$$\begin{aligned} \nabla_x \mathcal{L}(x_*, \lambda_*, \mu_*) &= 0, \\ g_i(x_*) &\leq 0, \quad h_j(x_*) = 0, \\ \lambda_i &\geq 0, \\ \lambda_i g_i(x_*) &= 0. \end{aligned}$$

Численные подходы:

- проекция на допустимое множество;
- штрафные и барьерные функции;
- метод множителей Лагранжа;
- последовательное квадратичное программирование;
- методы внутренней точки.

32.8 Критерии остановки

Обычно контролируют несколько величин:

$$\begin{aligned}\|\nabla f(x_k)\| &\leq \varepsilon_g, & \|x_{k+1} - x_k\| &\leq \varepsilon_x(1 + \|x_k\|), \\ |f(x_{k+1}) - f(x_k)| &\leq \varepsilon_f(1 + |f(x_k)|).\end{aligned}$$

Для условной задачи дополнительно проверяются невязки ограничений и условия ККТ. Остановка только по малому изменению функции может быть ложной на плоском участке.

32.9 Что важно сказать на экзамене

Нужно разделить одномерные методы, методы первого и второго порядка и условную оптимизацию. Градиентный спуск дешёв, но чувствителен к обусловленности; Ньютон быстр вблизи решения, но дорог; BFGS даёт практический компромисс. Для ограничений основным теоретическим инструментом являются условия ККТ.

33 Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений

33.1 Задача Коши

Рассматривается система

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0, \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

На сетке

$$t_0 < t_1 < \dots < t_N, \quad h_n = t_{n+1} - t_n$$

строятся приближения $y_n \approx y(t_n)$.

Методы классифицируют как:

- одношаговые и многошаговые;
- явные и неявные;
- одно- и многостадийные;
- методы постоянного и переменного шага.

33.2 Погрешность, порядок и сходимость

Локальная погрешность — ошибка одного шага при точных предыдущих значениях. Если она имеет порядок $O(h^{p+1})$, то при устойчивости глобальная ошибка обычно имеет порядок $O(h^p)$; p называется порядком метода.

Согласованность означает стремление локальной погрешности к нулю. Нулевая устойчивость многошагового метода предотвращает рост возмущений. Для линейных многошаговых методов согласованность и нулевая устойчивость эквивалентны сходимости.

33.3 Методы Эйлера и трапеций

Явный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n).$$

Порядок — первый. Метод прост, но имеет малую область устойчивости.

Неявный Эйлер:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

На каждом шаге решается нелинейная система. Метод первого порядка, но A -устойчив и хорошо подавляет жёсткие моды.

Метод трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})].$$

Он имеет второй порядок и A -устойчив, но не L -устойчив: очень жёсткие моды могут затухать с паразитными осцилляциями.

33.4 Методы Рунге–Кутты

Общий s -стадийный метод:

$$K_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j \right), \quad i = 1, \dots, s,$$

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

Коэффициенты задаются таблицей Бутчера

$$\begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b^T \end{array}.$$

Если A строго нижнетреугольна, метод явный. Если на диагонали или выше неё есть ненулевые элементы, стадии связаны неявно.

Классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка:

$$k_1 = f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = f \left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_1 \right),$$

$$k_3 = f \left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} k_2 \right),$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + h k_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

33.5 Вложенные методы и автоматический выбор шага

Вложенная пара Рунге–Кутты вычисляет два приближения порядков p и $p-1$ на одних стадиях. Их разность оценивает локальную ошибку:

$$err_n = \|y_{n+1}^{(p)} - y_{n+1}^{(p-1)}\|.$$

Новый шаг выбирают по формуле

$$h_{new} = \eta h \left(\frac{tol}{err_n} \right)^{1/(p+1)},$$

где $\eta < 1$ — коэффициент безопасности. Для векторной задачи ошибку нормируют с учётом абсолютного и относительного допусков каждой компоненты.

33.6 Линейные многошаговые методы

Общий метод имеет вид

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}.$$

Если коэффициент при новом значении правой части равен нулю, метод явный; иначе — неявный.

Методы Адамса–Башфорта строятся интегрированием интерполяционного многочлена по предыдущим значениям f . Например, метод второго порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}).$$

Методы Адамса–Моултона неявны. Метод второго порядка совпадает с методом трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f_{n+1} + f_n).$$

Часто применяется схема предиктор–корректор: явный метод предсказывает y_{n+1} , неявный уточняет его.

33.7 Методы дифференцирования назад

BDF аппроксимируют производную интерполяционным многочленом по значениям решения и используют правую часть в новом времени. BDF1 — неявный Эйлер:

$$y_{n+1} - y_n = hf_{n+1}.$$

BDF2:

$$\frac{3y_{n+1} - 4y_n + y_{n-1}}{2h} = f_{n+1}.$$

BDF особенно эффективны для жёстких систем. На практике применяют порядки до пяти или шести; с ростом порядка ухудшаются свойства устойчивости.

33.8 Устойчивость и жёсткие системы

Для тестового уравнения

$$y' = \lambda y, \quad \operatorname{Re} \lambda < 0$$

численный метод даёт

$$y_{n+1} = R(z)y_n, \quad z = h\lambda.$$

Область абсолютной устойчивости:

$$\mathcal{S} = \{z \in \mathbb{C} : |R(z)| \leq 1\}.$$

Метод A -устойчив, если вся левая полуплоскость входит в $\mathcal{S}$. Метод L -устойчив, если он A -устойчив и $R(z) \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$ в левой полуплоскости.

Система жёсткая, если в ней присутствуют сильно различающиеся временные масштабы, и шаг явного метода определяется устойчивостью, а не требуемой точностью. Для таких задач используют неявный Эйлер, BDF, неявные и диагонально-неявные методы Рунге–Кутты.

33.9 Решение неявного шага

Неявный метод приводит к нелинейной системе

$$F(y_{n+1}) = 0.$$

Её решают методом Ньютона:

$$[I - h\gamma J_f] \Delta y = -F(y^{(k)}), \quad y^{(k+1)} = y^{(k)} + \Delta y.$$

Основная стоимость приходится на построение и факторизацию якобиана. В больших разреженных системах применяют приближённый якобиан, повторное использование факторизации и ньютон–крыловские методы.

33.10 Краевые задачи

Для краевых задач ОДУ применяют:

- метод стрельбы — сведение к задаче Коши и подбор недостающих начальных условий;
- конечно-разностные методы;
- коллокацию и конечные элементы.

Метод стрельбы прост, но может быть неустойчив для чувствительных или жёстких задач.

33.11 Что важно сказать на экзамене

Следует объяснить порядок, локальную и глобальную ошибки, явность и неявность. Основные семейства: Эйлер, Рунге–Кутта, Адамс и BDF. Центральный практический вопрос — устойчивость: явные методы хороши для нежёстких задач, неявные и BDF — для жёстких систем.

34 Вариационные принципы построения математических моделей

34.1 Понятие вариационного принципа

34.2 Функционал действия и энергетические функционалы

34.3 Принцип стационарного действия

34.4 Принцип возможных перемещений

34.5 Уравнения Эйлера–Лагранжа

34.6 Учёт связей и ограничений

34.7 Диссипативные системы

34.8 Примеры вариационных моделей

35 Вычислительный эксперимент в математическом моделировании

35.1 Понятие и цели вычислительного эксперимента

35.2 Этапы вычислительного эксперимента

35.3 Постановка серии расчётов

35.4 Планирование вычислительного эксперимента

35.5 Верификация и валидация

35.6 Анализ чувствительности

35.7 Обработка и интерпретация результатов

35.8 Воспроизводимость вычислений

36 Источники погрешности в математическом моделировании

36.1 Погрешность математической модели

36.2 Погрешность исходных данных и параметров

36.3 Погрешность дискретизации

36.4 Итерационная погрешность

36.5 Погрешность округления

36.6 Накопление и распространение ошибок

36.7 Устойчивость вычислительного алгоритма

36.8 Оценка полной погрешности

37 Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных

37.1 Классификация дифференциальных уравнений в частных производных

37.2 Начальные и граничные условия

37.3 Эллиптические краевые задачи

37.4 Параболические начально-краевые задачи

37.5 Гиперболические начально-краевые задачи

37.6 Корректность постановки задачи

37.7 Классическая и слабая постановки

37.8 Основные численные методы решения